

Notfall- medikamente

Digitale Lernkarten



Los geht's!



Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**. Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,
Chris und Andi ♥
(Ärzte und Gründer von Medi Know)



Wir sind noch ein sehr kleines Unternehmen und freuen uns daher über dein **Feedback**, damit wir unsere Lernmaterialien stetig verbessern können. Schreib uns gerne an **info@medi-know.org**. Wenn du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf unserer Website!



Da die Erstellung der Skripte sehr zeitintensiv war, haben wir die Skripte **personalisiert**. Eine unerlaubte Weitergabe kann dadurch **verfolgt und abgemahnt** werden. Im Skript gehen wir auf **Medikamente, deren Dosierung, Indikationen, Nebenwirkungen und Kontraindikationen** ein. Bitte beachtet, dass diese nicht vollständig sind und nur der Orientierung dienen. Lest euch bitte die Arzneimittelinformation durch und informiert euch ausführlich, bevor ihr Medikamente gebt.



☰ Inhaltsverzeichnis

	1. Medikamentengabe	5
	2. Kreislaufwirksame Medikamente	6
	3. Antiarrhythmika	13
	4. Gerinnung	17
	5. Bronchodilatation	21
	6. Antihistaminika	25
	7. Analgetika	27
	8. Injektionsanästhetika	34
	9. Muskelrelaxantien	36
	10. Benzodiazepine	38
	11. Antiemetika	41
	12. Antidote	45
	13. Sonstige	47
	14. Notfallmedikamente in der Schwangerschaft	50
	15. Extra: Kurzübersichten für die Kitteltasche zum Ausdrucken	51



☰ Inhaltsverzeichnis

Alphabetisch geordnet

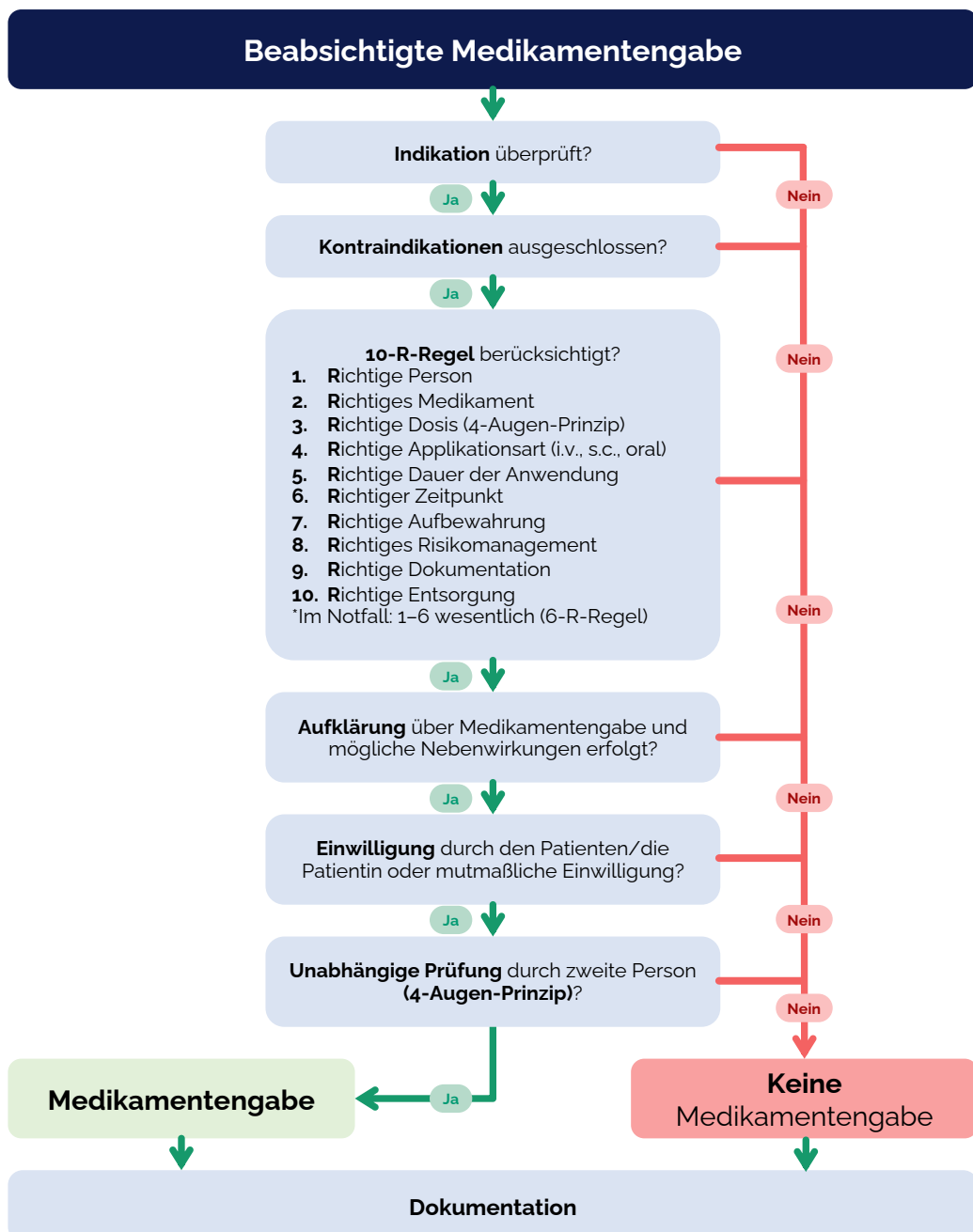
Acetylsalicylsäure	17
Adrenalin	6
Amiodaron	13
Atropin	15
Butylscopolamin	47
Chitosan	20
Clemastin	25
Diazepam	39
Dimenhydrinat	42
Dimetinden	26
Droperidol	43
Esketamin	35
Fentanyl	31
Flumazenil	46
Furosemid	9
Glucagon	49
Glukose	48
Glyceroltrinitrat	10
Heparin	18
Ibuprofen	27
Ipratropiumbromid	22
Lidocain	14
Lorazepam	40
Magnesiumsulfat	16
Metamizol	29
Metoclopramid (MCP)	44
Metoprolol	11
Midazolam	38
Morphin	30
Naloxon	45
Nifedipin	8
Ondansetron	41
Paracetamol	28
Piritramid	33
Prednisolon	24
Propofol	34
Reproterol	23
Rocuronium	37
Salbutamol	21
Succinylcholin	36
Sufentanil	32
Theodrenalin/Cafedrin (1:20)	12
Tranexamsäure	19
Urapidil	7

Medikamentengabe



Medikamentengabe

Da jede Medikamentengabe mit unerwünschten Wirkungen, Wechselwirkungen und Komplikationen einhergehen kann, ist es wichtig, die Medikamentengabe vorab strukturiert zu hinterfragen. Um sicher zu gehen, dass du nichts vergisst, haben wir für dich ein Flussdiagramm erstellt, an dem du dich orientieren kannst.





Adrenalin (Epinephrin)

Sympathomimetikum, Katecholamin

Adrenalin

.....mg/ml

Indikationen

- Reanimation
- Bradykardie
- Anaphylaxie

Weitere:

- Pseudokrupp
- Schock
- Nasenbluten (getränkte Nasentamponade)



Kontraindikationen

- **Im Notfall: keine absoluten Kontraindikationen**
- Hypertonie, Tachykardie, Phäochromozytom, Hyperthyreose, intraarterielle Injektion



Dosierung

- **Reanimation Erwachsene (ALS):**
 - Kammerflimmern/pVT: **1 mg i.v./i.o.** nach der 3. Defibrillation, dann alle 3–5 min
 - Asystolie/PEA: **1 mg i.v./i.o.** so schnell wie möglich
- **Reanimation Kinder (PALS):**
 - Kammerflimmern/pVT: **0,01 mg/kgKG i.v./i.o.** nach der 3. Defibrillation, dann alle 3–5 min
 - Asystolie/PEA: **0,01 mg/kgKG i.v./i.o.** so schnell wie möglich
- **Bradykardie (Erwachsene):** **2–10 µg/min i.v./i.o.**, wenn Atropin keine Wirkung gezeigt hat
- **Anaphylaxie:**
 - **Erwachsener:** **0,5 mg i.m.** in die Oberschenkelaußenseite
 - **Kinder (6–12 Jahre):** **0,3 mg i.m.**
 - **Kinder (<6 Jahre):** **0,15 mg i.m.**
 - **Verneblung (bei Bronchospastik oder Pseudokrupp):** **2–4 mg pur**



Besonderheiten

- Bei Symptomen einer Anaphylaxie (Hautrötung, Atembeschwerden, Missempfindung in Mund und Rachen) **schnell** handeln → **Adrenalin i.m.**
- Adrenalin-Autoinjektor ist teilweise in Notfallsets für Allergiker enthalten



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 30 sek
- **Wirkdauer:** 3–5 min



Wirkung

- Adrenalin gehört zu den direkten Sympathomimetika
- Es wirkt aktivierend auf α_1 -/ β_1 -/ β_2 -Adrenozeptoren:
 - **α_1 :** Vasokonstriktion → Anstieg des Blutdrucks
 - **β_1 :** Positiv chronotrop (Herzfrequenz↑), inotrop (Kontraktilität↑), lusitrop (Erschlaffungsgeschwindigkeit↑), dromotrop (Erregungsleitung↑), bathmotrop (Erregbarkeit↑)
 - **β_2 :** Bronchodilatation



Nebenwirkungen

- Tachykardie Herzrhythmusstörungen
- Hypertonie (Blutdruckanstieg)
- Hyperglykämie (BZ-Anstieg)
- Hypokaliämie
- Mydriasis
- Tremor, Unruhe





Indikationen

- **Hypertensiver Notfall** bei $RR_{sys} > 180$ mmHg oder $RR_{dia} > 120$ mmHg
- **Bei Schlaganfall** mit $RR_{sys} > 220$ mmHg oder $RR_{dia} > 120$ mmHg



! **Cave bei Schlaganfall:** Vorsichtig absenken bis Ziel-RR: 190–200 mmHg, um ausreichende Hirnperfusion zu gewährleisten!

Kontraindikationen

- **Aortenisthmusstenose**
- **Arteriovenöser Shunt** (z.B. hämodynamisch aktiver Dialyseshunt)
- **Überempfindlichkeit**



Dosierung

- **Erwachsene: 10 mg langsam i.v. (maximal 50 mg i.v.)**



! **Cave:** Die Blutdrucksenkung sollte unter laufender Blutdruckkontrolle stattfinden!

Besonderheiten

- **Keine Reflextachykardie** durch zentrale Hemmung des Sympathikus über Serotonin-Rezeptoren
- **Wirkverstärkung** bei gleichzeitiger Gabe von anderen **blutdrucksenkenden Medikamenten**
- **Tipp:** Der Blutdruck sollte in der Regel maximal um **25% vom Ausgangswert** gesenkt werden



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 5 min (i.v.-Gabe)
- **Wirkdauer:** ca. 1–3 Std



Wirkung

- Urapidil wirkt über einen Antagonismus an postsynaptischen α_1 -Rezeptoren der Blutgefäße → **Blutdrucksenkung**
- Stimulation zentraler Serotonin- (5HT_{1A}-) Rezeptoren
→ **Hemmung der sympathischen reflektorischen Gegenregulation (Antisymphotonikum)**
→ **Keine Reflextachykardie**



Nebenwirkungen

- **Orthostatische Dysregulation** (z.B. Blutdruckabfall beim Positionswechsel vom Liegen zum Stehen)
- **Kopfschmerzen**
- **Schwindel**
- **Gastrointestinale Beschwerden**
- **Übelkeit**
- **Müdigkeit**





Nifedipin

Antihypertensivum, Calciumantagonist

Nifedipin

.....mg/ml

Indikationen

- Hypertensiver Notfall bei $RR_{sys} > 180$ mmHg oder $RR_{dia} > 120$ mmHg



Kontraindikationen

- Hypotonie
- Hochgradige Aortenklappenstenose
- Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie (HOCM)
- Akutes Koronarsyndrom (ACS), instabile Angina pectoris
- Akuter Myokardinfarkt (innerhalb der ersten 4 Wochen)
- Schwangerschaft (vor der 20. SSW)



Dosierung

- Erwachsene: **10–20 mg** p.o. als Tropfen oder Kapsel (maximal 60 mg/Tag)



Cave: Die Blutdrucksenkung sollte unter laufender Blutdruckkontrolle stattfinden!

Besonderheiten

- Wirkverstärkung** bei gleichzeitiger Gabe von anderen **blutdrucksenkenden Medikamenten**
- Wirkabschwächung** bei gleichzeitiger Gabe von CYP3A4-Induktoren (z.B. Rifampicin, Carbamazepin)
- Tipp:** Der Blutdruck sollte in der Regel maximal um **25% vom Ausgangswert** gesenkt werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 20–30 min
- Wirkdauer: ca. 2–3 Std



Wirkung

- Nifedipin blockiert die **Ca²⁺-Kanäle der Gefäße (Calciumantagonist)**
→ Vasodilatation an Widerstandsgefäßen (v.a. Arteriolen) und an Herzkranzgefäßen
- Kein Einfluss auf die Erregungsbildung und -leitung des Herzens



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Reflextachykardie (durch kompensatorische Sympathikusaktivierung)
- Knöchelödeme
- Flush
- Koronares Steal-Phänomen
- Selten Gingivahyperplasie





Indikationen

- **Ödeme** (insbesondere kardiales Lungenödem)
- **Dekompensierte Herzinsuffizienz**



Kontraindikationen

- **Nierenschädigung mit Anurie**
- **Elektrolytstörungen** (Hyponatriämie, Hypokaliämie)
- **Präkoma/Coma hepaticum** mit hepatischer Enzephalopathie
- **Stillzeit**
- **Sulfonamid Überempfindlichkeit**



Dosierung

- **Erwachsene: 20–40 mg i.v. (maximal 1.500 mg/Tag)**
(ggf. Dosisanpassung nach Ansprechen)
- **Kinder: 0,5 mg/kgKG i.v. (maximal 1 mg/kgKG/Tag)**



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Injektion** (maximal 4 mg/min)
- Verstärkte Digitalis-Wirkung durch Hypokaliämie
- NSAR (z.B. Acetylsalicylsäure, Ibuprofen) reduzieren die diuretische Wirkung



Cave: Furosemid sollte niemals mit anderen Medikamenten in einer Spritze gemischt werden!

Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 15 min**
- **Wirkdauer: ca. 2-6 Std**



Wirkung

- Furosemid hemmt den **Na⁺-K⁺-2Cl⁻-Cotransporter** im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife → Dadurch verbleibt mehr Natrium (und Kalium sowie Chlorid) im Harn und bindet Wasser
→ Sehr effektive **Steigerung der Diurese**
- Furosemid führt bei intravenöser Gabe auch zur **Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße** („venöses Pooling“) → **Vorlastsenkung**



Nebenwirkungen

- **Elektrolytverlust: Natrium↓, Kalium↓, Calcium↓** (Cave: Osteoporose), **Magnesium↓**
- **Hyperglykämie** (Cave: Diabetes – verminderte Antidiabetika-Wirkung)
- **Hyperurikämie** (Cave: Gicht)
- **Ototoxisch/Hörstörungen** (v.a. bei schneller i.v.-Gabe)
- **Hypovolämie**





Glyceroltrinitrat

Nitrat, NO-Donator

Glyceroltrinitrat

.....mg/ml

Indikationen

- Angina pectoris
- Akutes Koronarsyndrom (ACS)
- Lungenödem



Kontraindikationen

- Hypotonie ($RR_{sys} < 90$ mmHg)
- Akutes Kreislaufversagen (z.B. Schock)
- Einnahme von PDE-V-Hemmern wie Sildenafil
- Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie



Dosierung

- Erwachsene: **0,4–1,2 mg** = **1–3 Sprühstöße sublingual** (1 Sprühstoß = 0,4 mg)



Cave: Blutdruck kontrollieren!



Besonderheiten

- **Keine Kombination** mit **PDE-V-Hemmern** wie Sildenafil (Potenzmittel, Therapie der pulmonalen Hypertonie) → Gefahr **von starken Hypotonien**
- **Vor sublingualer Applikation i.v.-Zugang legen**
- Vor dem ersten Einsatz in die Luft sprühen **bis vollständiger Sprühstoß** abgegeben wird
- **Unter die Zunge sprühen. Nicht inhalieren!**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: 2–3 min**
- **Wirkdauer: ca. 20–30 min**



Wirkung

- Glyceroltrinitrat führt über eine **enzymatische Freisetzung von NO** zu einer Aktivierung der Guanylatcyclase, die vermehrt cGMP bildet
→ cGMP führt über verschiedene Mechanismen zur **Vasodilatation**
 - **Vorlastsenkung** durch Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“) → Verringerung des **myokardialen O₂-Verbrauchs**
 - **Nachlastsenkung** durch arterielle Vasodilatation
 - **Koronardilatation**



Nebenwirkungen

- Nitratkopfschmerz durch Hirngefäßdilatation (intrakranieller Druck steigt)
- Hypotonie
- Reflextachykardie
- Nitrattoleranz





Metoprolol

Betablocker, Klasse-II-Antiarrhythmikum

Metoprolol

.....mg/ml

Indikationen

- Tachykarde Herzrhythmusstörungen



Kontraindikationen

- Hypotonie ($RR_{sys} < 90$ mmHg)
- Bradykardie (< 50 Schläge/min)
- AV-Block Grad II oder III
- Schwere obstruktive Lungenerkrankung (Asthma, COPD)
- Kardiogener Schock
- Sick-Sinus-Syndrom, SA-Block



Dosierung

- Erwachsene:
 - Initial: **5 mg i.v.**
 - Wiederholung nach 5–10 min (**maximal 15 mg/Tag**)



Besonderheiten

- Durch die Gabe von Betablockern können die Symptome einer **Hypoglykämie** (z.B. Tachykardie, Tremor) **verschleiert** werden → **Achtung bei Diabetikern**
- **Keine Kombination** mit Calciumantagonisten vom Verapamil-Typ
→ Gefahr eines AV-Blocks
- **Langsame intravenöse Gabe** unter EKG- und Blutdruckkontrolle
- **Bei Überdosierung:** Gabe von 0,5–2 mg Atropin i.v. (ggf. Katecholamine, Glukagon)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 5 min
- **Wirkdauer:** ca. 2 Std



Wirkung

- Metoprolol ist ein **kardioselektiver Betablocker**, der die β_1 -Adrenozeptoren am Herzen hemmt
- Dadurch wird die Wirkung der Katecholamine, die normalerweise auf diese Rezeptoren wirken, blockiert.
→ **β_1 -Antagonismus: negativ chronotrop** (Herzfrequenz↓), **inotrop** (Kontraktilität↓, **dromotrop** (Erregungsleitung ↓)
- In höheren Dosen können auch β_2 -Adrenozeptoren gehemmt werden, was zu einer Verengung der Atemwege führen kann (Bronchokonstriktion)



Nebenwirkungen

- Hypotonie
- Verschlechterung einer Herzinsuffizienzsymptomatik
- AV-Block
- Bradykardie
- Zentrale Nebenwirkungen (Depression, Müdigkeit)
- Bronchokonstriktion (Cave bei Asthma)





Theodrenalin/Cafedrin (1:20)

Sympathomimetikum

Cafedrin/
Theodrenalin

Indikationen

- Hypotonie



Kontraindikationen

- Hypertonie
- Hyperthyreose
- Phäochromozytom
- Engwinkelglaukom
- Mitralklappenstenose



Dosierung

- Erwachsene:
 - Pur: **0,5–1 ml i.v. als Bolus** ($\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ Ampulle)
 - Verdünnung: Aufziehen der 2-ml-Ampulle mit 8 ml NaCl (0,9 %) in 10-ml-Spritze → **1–3 ml i.v. als Bolus**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen **Sympathomimetika** (z.B. Adrenalin)
- **Wirkabschwächung** bei Kombination mit blutdrucksenkenden Medikamenten (z.B. Ramipril)
- **Intramuskuläre Injektion (i.m.) ist möglich**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb 1 min**
- **Wirkdauer: ca. 1 Std**



Wirkung

- Die Kombination von Theodrenalin und Cafedrin stimuliert **verschiedene Adrenozeptoren** im Körper
- Das Kombinationspräparat wirkt auf **β 1- und β 2-Rezeptoren** sowie als **Agonist auf Alpha-1-Rezeptoren**.
 - Positiv inotrop über β -Agonismus
 - Vasokonstriktion über α 1-Agonismus → Anstieg des Blutdrucks



Nebenwirkungen

- Tachykardie
- Hypertonie
- Angina pectoris





Amiodaron

Klasse-III-Antiarrhythmikum, Kaliumkanalblocker

Amiodaron

mg/ml

Indikationen

- Reanimation bei persistierendem Kammerflimmern oder pulsloser ventrikulärer Tachykardie (pVT)
- Symptomatische ventrikuläre Tachykardie



Kontraindikationen

- Im Rahmen der Reanimation keine Kontraindikationen!
- Bradykardie
- Jodallergie
- Hypokaliämie
- Schwangerschaft/Stillzeit
- QT-Verlängerung
- Kardiomyopathie
- Gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmern
- Schilddrüsenerkrankungen



Dosierung

- Reanimation Erwachsene (ALS):
 - Kammerflimmern/pVT: **300 mg i.v. (Bolus)** nach der 3. Defibrillation, Wiederholung mit **150 mg i.v. (Bolus)** nach der 5. Defibrillation möglich
- Reanimation Kinder (PALS):
 - **5 mg/kgKG i.v.** nach der 3. Defibrillation (**maximal 300 mg**)
 - **5 mg/kgKG i.v.** nach der 5. Defibrillation (**maximal 150 mg**)
- Symptomatische ventrikuläre Tachykardie (Erwachsene)
 - **300 mg i.v. als Kurzinfusion über 20 min** (in 5%-iger Glukoselösung)



Besonderheiten

- Außerhalb der Reanimation: **langsame i.v.-Gabe in einer 5%-igen Glukoselösung!**
- **Kontinuierliche EKG-Kontrolle**, um pathologische Veränderungen (z.B. QT-Verlängerungen, Torsade-de-pointes-Tachykardien) früh zu detektieren
- **Vormedikation beachten!**



Cave: Amiodaron wirkt als CYP3A4-Inhibitor. Eine Kombination mit einem Statin, welches über CYP3A4 verstoffwechselt wird, kann zur Rhabdomyolyse führen!

Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–5 min (Wirkmaximum nach 15 min)
- Wirkdauer: ca. 4 Std (Reichert sich im Fettgewebe an und verbleibt mehrere Wochen im Körper)



Wirkung

- Amiodaron blockiert **repolarisierende Kalium-Kanäle** am Herzen
- Hierdurch kommt es zu einer Verbreiterung des Aktionspotenzials und zu einer **Verlängerung der Refraktärzeit** → Unterbrechung von Reentry-Kreisläufen



Nebenwirkungen

- Nebenwirkungen treten insbesondere bei langdauernder Gabe auf!
- Bradykardie
- Hypotonie
- Hyper- oder Hypothyreose
- Übelkeit
- QT-Verlängerung
- Akute Leberfunktionsstörung (erhöhte Transaminasen)





Lidocain

Klasse-Ib-Antiarrhythmikum, Natriumkanalblocker

Lidocain

.....mg/ml

Indikationen

- Reanimation, wenn kein Amiodaron vorhanden
- Ventrikuläre Tachykardie
- Lokalanästhesie bei intraossärer Punktion (Erwachsene)



Kontraindikationen

- Im Rahmen der Reanimation keine Kontraindikationen!
- Überempfindlichkeit
- AV-Block II und III, sofern kein Herzschrittmacher vorhanden ist



Dosierung

- Reanimation Erwachsene (ALS):
 - Kammerflimmern/pVT: **100 mg i.v.** nach der 3. Defibrillation, Wiederholung mit **50 mg i.v.** nach der 5. Defibrillation möglich
- Ventrikuläre Tachykardie
 - Initial als Bolus: **50–100 mg i.v. (1–1,5 mg/kgKG)**
 - Bei fehlender Wirkung: Wiederholung nach 5–10 min
- Lokalanästhesie bei intraossärer Punktion (Erwachsene)
 - Initial: **40 mg/2 ml Lidocain**
 - Anschließend: **20 mg/1ml Lidocain**



Besonderheiten

- Die Verwendung von Lidocain als Lokalanästhetikum bei intraossärer Punktion wird bei Kindern **nicht** empfohlen!
- Bei Lokalanästhetika-Intoxikation: Intravenöse Gabe von einer 20%-igen Lipidlösung („lipid rescue“)
 - Initial: 1,5 mL/kgKG als Bolus
 - Anschließend: Infusion von 0,25 mL/kgKG/min über 20 min



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **1–3 min**
- Wirkdauer: **15–30 min**



Wirkung

- Die Klasse-I-Antiarrhythmika sind von den **Lokalanästhetika** abgeleitet
- Sie blockieren die schnellen **Natrium-Kanäle**
 - Hierdurch wird ein größerer Reiz notwendig, um ein Aktionspotenzial auszulösen
 - Die Herzmuskelzellen sind somit weniger erregbar und es dauert länger, bis eine Zelle erneut erregt werden kann



Nebenwirkungen

- Bradykardie
- AV-Blockierungen
- Schwindel, Verwirrtheit
- Übelkeit
- Krampfanfall





Atropin

Anticholinergikum, Parasympatholytikum

Atropin

.....mg/ml

Indikationen

- Häodynamisch relevante Bradykardie
- Vergiftung mit Alkylphosphaten
- Überdosierung von Parasympathomimetika (Bsp.: Physostigmin)



Kontraindikationen

- Im Notfall bestehen keine Kontraindikationen!
- Engwinkelglaukom
- Tachykardie
- Myasthenia gravis
- Paralytischer Ileus



Dosierung

- Häodynamisch relevante Bradykardie (Erwachsene)
 - Initial: **0,5 mg i.v. (maximal 3 mg)**
- Antidot bei Vergiftung mit Alkylphosphaten
 - Initiale Testdosis:
 - Erwachsene: **1 mg i.v.**
 - Kinder: **0,01 mg/kgKG i.v.**
 - Wenn nach Testdosis keine Tachykardie, Mundtrockenheit oder Mydriasis auftritt, erneute Atropingabe
 - Erwachsene: **5 mg i.v.**
 - Kinder: **0,1 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Bei starken Intoxikationen kann eine Dosis von über 100 mg notwendig sein
- **Kontinuierliche EKG-Überwachung:** eingeschränkte Wirksamkeit bei AV-Block II (Mobitz) und AV Block III, da Störung unterhalb des His-Bündels
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anticholinergen wirkenden Medikamenten (z.B. trizyklische Antidepressiva, H1-Antihistaminika wie Clemastin, Antipsychotika)
- **Antidot: Physostigmin**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: 1–2 min**
- **Wirkdauer: 1–2 Std**



Wirkung

- Atropin ist ein kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren (Anticholinergikum/Parasympatholytikum)
→ **Der Parasympathikus wird gehemmt** und die Wirkung des Sympathikus überwiegt



Nebenwirkungen

- Mydriasis
- Tachykardie
- Verwirrtheit
- Mundtrockenheit
- Flush
- Blasenentleerungsstörung
- Reduzierte Schweißbildung (trockene Haut)





Magnesiumsulfat

Mineralstoff, Antiarrhythmikum

Magnesiumsulfat

g/ml

Indikationen

- Torsades-de-Pointes-Tachykardie
- Asthma bronchiale
- Präeklampsie, Eklampsie



Kontraindikationen

- Bradykardie
- AV-Block
- Nierenschädigung mit Anurie
- Exsikkose



Dosierung

- Torsades-de-Pointes-Tachykardie (Erwachsene)
 - 1-2 g (4-8 mmol/l) i.v. über 10-15 min
- Asthma bronchiale (Erwachsene)
 - 2 g (8 mmol/l) i.v. über 20 min, wenn die Initialtherapie keine Wirkung gezeigt hat
- Präeklampsie, Eklampsie (Erwachsene)
 - 2-4 g (8-16 mmol/l) i.v. über 5-15 min



Besonderheiten

- Langsame intravenöse Gabe reduziert das Auftreten von Nebenwirkungen
→ Eine schnelle i.v.-Gabe kann zu Flush, Übelkeit und Schwindel führen
- Wirkabschwächung bei gleichzeitiger Gabe von Calcium
- Wirkverstärkung bei Kombination mit Muskelrelaxantien (z.B. Rocuronium)
- Keine Kombination mit Barbituraten, Narkotika, Hypnotika wegen des erhöhten Risikos einer Atemdepression.



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: sofort
- Wirkdauer: ca. 30 min



Wirkung

- Magnesium ist ein Mineralstoff, der als physiologischer Calcium-Antagonist wirkt und dadurch eine membranstabilisierende Wirkung am Herzen hat
- Darüber hinaus führt Magnesium in höheren Dosen zu einer Entspannung der glatten Muskulatur → Dadurch wirkt es bronchodilatierend



Nebenwirkungen

- Bradykardie
- Hypotonie
- Atemstörung bis hin zur Atemdepression
- Hypermagnesiämie
- Übelkeit
- Flush
- Wehenhemmung (Tokolyse)





Acetylsalicylsäure (ASS)

Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum

AcetylSalicylSäure

.....mg/ml

Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTE-ACS)
- Akuter Migräneanfall



Kontraindikationen

- Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen)
- Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung
- Überempfindlichkeit/Allergie gegen ASS, Salicylate oder NSAR
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom: **250 mg i.v.**
 - Akuter Migräneanfall: **1000 mg oral oder i.v.**



Besonderheiten

- **Wirkabschwächung**, wenn NSAR vor ASS eingenommen wird!
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Heparin, Phenprocoumon) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Bei **Kindern (<12. Lebensjahr)** **keine ASS-Gabe** bei viralem Infekt → Gefahr eines Reye-Syndroms
- Die Kombination von ASS mit Prednisolon erhöht das Risiko für Magen-Darm-Ulzera



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 2–5 min (bei i.v.-Gabe)
- **Wirkdauer:**
 - Thrombozytenaggregationshemmung für ca. **7–11 Tage**
 - Analgesie: 6–8 Std



Wirkung

- Acetylsalicylsäure hemmt die **Cyclooxygenase 1 und 2 irreversibel**
 - **COX1:** Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten → Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden → Daher Thrombozytenaggregationshemmung für 7–11 Tage
 - **COX2:** Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels → Prostacyclin kann resynthetisiert werden → Analgetischer, antipyretischer Effekt (fiebersenkend) für 6–8 Stunden



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- GI-Beschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Bauchschmerzen)
- Analgetika-Asthma durch vermehrte Leukotrien-Bildung
- **Reye-Syndrom:** bei Kindern (<12. LJ) mit viralem Infekt und ASS-Einnahme
- **ASS-Unverträglichkeit** (Morbus Widal, Morbus Samter)
- Magen- und Darmulzera
- Verschlechterung der Nierenfunktion





Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTEMI-ACS)
- Lungenarterienembolie
- Arterielle oder venöse Gefäßverschlüsse



Kontraindikationen

- Vorliegen einer HIT (Heparininduzierte Thrombozytopenie)
- Blutungsneigung
- Akute Blutung (z.B. Hirnblutung, frische Traumata, Ulkus)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom und Gefäßverschlüsse:
70–100 IE/kgKG als Bolus i.v. (maximal 5.000 IE)
 - Lungenarterienembolie: **100 IE/kgKG i.v. (5000–7500 IE i.v.)**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. ASS, Phenprocoumon, Alteplase.) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Heparin kann während **der Schwangerschaft/Stillzeit** verwendet werden (**nicht plazentagängig, kein Übertritt in die Muttermilch**)
- **Bei starken Blutungen:** Heparin kann durch **Protamin** antagonisiert werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: sofort
- Wirkdauer: ca. 4 Std



Wirkung

- Heparin bindet an **Antithrombin III** und verstärkt dessen natürliche Wirkung um das **Tausendfache**
→ Dadurch werden die **Gerinnungsfaktoren Xa und IIa (Thrombin)** gehemmt
→ **Hemmung der sekundären Hämostase (Blutgerinnungshemmung)**



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- Allergische Reaktionen
- Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)
- Lokale Reaktion an der Injektionsstelle (z.B. Rötungen, Hämtome)





Indikationen

- Akute innere oder äußere Blutung (Polytrauma, hämorrhagischer Schock) bei Therapiestart <3 Std
- Lokaltherapie bei Nasenbluten (Epistaxis)



Kontraindikationen

- Akute venöse oder arterielle Thrombosen
- Verbrauchskoagulopathie (DIC)
- Schwere Nierenfunktionsstörung
- Krampfanfälle in der Anamnese



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akute innere oder äußere Blutung: **1 g i.v. als Kurzinfusion über 10 min (in 100 ml NaCl 0,9 %)**
 - Lokaltherapie bei Nasenbluten: **0,5 g/5 ml pro Nasenloch in Tamponade**



Besonderheiten

- Eine möglichst frühe Gabe erhöht die Überlebenschancen (Therapiestart <3 Std)
- Die Applikation sollte als **langsame i.v. Kurzinfusion** erfolgen (maximal 1 ml/min)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–5 min
- Wirkdauer: 5–8 Std



Wirkung

- Tranexamsäure **hemmt die Fibrinolyse** und verhindert so den Abbau von Fibrin durch Plasmin
- Dieser Mechanismus vermindert die Fähigkeit des Körpers, Blutgerinnsel aufzulösen und **unterstützt so die körpereigene Blutgerinnung (Hämostase)**



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Risiko für Thrombosen und Embolien
- Sehstörungen
- Krampfanfälle
- Übelkeit
- Hypotonie (insbesondere nach zu schneller i.v.-Gabe)





Chitosan

Hämostatikum

Indikationen

- Unstillbare äußere Blutungen



Kontraindikationen

- Im Notfall keine Kontraindikationen



Dosierung

- **Medikamentenbeschichtete Gaze** (Z-förmig gefaltet)



Besonderheiten

1. Wunde reinigen
 2. Identifikation der Blutungsquelle
 3. Gaze in Kugelform bringen und auf Blutungsquelle pressen
 4. Vollständige Tamponade der Wundhöhle mit weiteren Gaze-Kompressen
 5. Kompression für mindestens 1 min
- Transport so schnell wie möglich einleiten



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 1 min
- Wirkdauer: bis zur Entnahme der Gaze



Wirkung

- Chitosan bewirkt durch seine positive Ladung, dass die negativ geladenen Gerinnungsproteine und Zellmembranen von Blutzellen angezogen werden → Dadurch wird die **Bildung von Blutgerinnseln** an der Verletzungsstelle gefördert und die **Blutstillung** bei starken äußeren Blutungen **unterstützt**



Nebenwirkungen

- Keine Nebenwirkungen oder Allergien bekannt





Indikationen

- **Bronchiale Obstruktion**
 - Asthma bronchiale
 - COPD
 - Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit:**
- Tachykardie >150 Schläge/min



Dosierung

- **Erwachsene: 2,5–5 mg inhalativ (über O₂-Verneblermaske)**
 - Oft ergänzt durch 0,25–0,5 mg Ipratropiumbromid inhalativ
- **Kinder: 0,5 mg/Lebensjahr inhalativ (maximal 2,5 mg)**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit **anderen Sympathomimetika** (z.B. Adrenalin)
- **Wirkabschwächung** bei Kombination mit **Betablockern** (z.B. Metoprolol)
- **Cave: die Kombination von Salbutamol mit Diuretika** (z.B. Furosemid) kann zu **einer ausgeprägten Hypokaliämie führen!**
- Höhere Dosierungen führen zu einem vermehrten Auftreten von Nebenwirkungen ohne zusätzliche Bronchodilatation.



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb 1 min**
- **Wirkdauer: ca. 4 Std**



Wirkung

- Salbutamol wirkt über eine **Aktivierung der β_2 -Adrenozeptoren**
- Es gehört zu der Gruppe der **SABA** (Short-acting-beta-2-Agonisten).
 - Die Stimulation der β_2 -Rezeptoren der Lunge führt zu einer Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur (**Bronchodilatation/Bronchospasmolyse**)
 - Hemmung der Histamin-Freisetzung
 - Verbesserung der mukoziliären Clearance



Nebenwirkungen

- **Kopfschmerzen**
- **Tremor**
- **Unruhe**
- **Hyperglykämie**
- **Hypokaliämie**
- **Tachykardie**
- **Wehenhemmung (Tokolyse)**





Ipratropiumbromid

Anticholinergikum, Parasympatholytikum

Ipratropiumbromid

mg/ml

Indikationen

- **Bronchiale Obstruktion**
 - Asthma bronchiale
 - COPD
 - Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Kritische Indikationsstellung:
 - Engwinkelglaukom
 - Blasenentleerungsstörung
 - Paralytischer Ileus



Dosierung

- Erwachsene: **0,5 mg inhalativ (maximal 2 mg/Tag)**
 - Ergänzend zu: **2,5–5 mg Salbutamol inhalativ**
- Kinder:
 - 0–5 Jahre: **0,125–0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)**
 - 6–12 Jahre: **0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)**



Besonderheiten

- **Erst SABA (z.B. Salbutamol) dann SAMA vernebeln**
- Durch die Verneblung kann Ipratropiumbromid **in die Augen gelangen**
→ **Sehstörungen, erhöhtes Risiko für ein Engwinkelglaukom**
- **Paradoxe Bronchospasmen möglich:** sofortige Beendigung der Ipratropiumbromid-Gabe und Therapie mit Salbutamol
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen **Anticholinergika** (z.B. Atropin)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb 1 min**
- **Wirkdauer: ca. 4–6 Std**



Wirkung

- Ipratropiumbromid ist ein **Anticholinergikum**, das als kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren wirkt
- Es gehört zur Gruppe der **SAMA** (Short-acting muscarinic-antagonist)
→ Diese Blockade führt zur Entspannung der glatten Muskulatur in den Bronchien, was als **Bronchodilatation** oder **Bronchospasmolyse** bezeichnet wird



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tachykardie
- Mundtrockenheit
- Harnretention
- Verstopfung
- Augenschmerzen, Sehstörungen, erhöhter Augeninnendruck
- Allergische Reaktionen





Indikationen

- **Bronchiale Obstruktion**
 - Asthma bronchiale
 - COPD
 - Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit:**
- **Hyperthyreose**
- **Phäochromozytom**
- **Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie**



Dosierung

- **Erwachsene:** **0,09 mg i.v. über 0,5–1 min (ggf. Wiederholung nach 10–15 min)**
- **Kinder (ab 3. Lebensmonat):** **1 μ g/kgKG i.v. über 10 min**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit **anderen Sympathomimetika** (z.B. Adrenalin)
- **Wirkabschwächung** bei Kombination mit **Betablockern** (z.B. Metoprolol)
- Die Anwendung von Reproterol kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** innerhalb 1 min
- **Wirkdauer:** ca. 4 Std



Wirkung

- Reproterol wirkt über eine **Aktivierung der β_2 -Adrenozeptoren**
- Es gehört zu der Gruppe der **SABA** (Short-acting-beta-2-Agonisten)
 - Die Stimulation der β_2 -Rezeptoren der Lunge führt zu einer Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur (**Bronchodilatation/Bronchospasmolyse**)
 - Hemmung der Histamin-Freisetzung
 - Verbesserung der mukoziliären Clearance



Nebenwirkungen

- **Kopfschmerzen**
- **Tremor**
- **Unruhe**
- **Hyperglykämie**
- **Hypokaliämie**
- **Tachykardie**





Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Anaphylaxie
- Pseudokrupp
- V.a. Addison-Krise (akute Nebenniereninsuffizienz)



Kontraindikationen

- Im Notfall keine Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Bronchiale Obstruktion (Erwachsene): **50 mg i.v.**
 - Beim Status asthmaticus: **100 mg i.v.**
- Anaphylaxie (Erwachsene): **250 mg i.v. (maximal 1000 mg i.v.)**
- Kinder: Bronchiale Obstruktion, Anaphylaxie, Pseudokrupp:
 - **2–5 mg/kgKG i.v.**
 - Rektal: **100 mg**
- V.a. Addison-Krise: **25 mg i.v./i.o. oder 100 mg rektal**



Besonderheiten

- Aufgrund der vergleichsweise langen Anschlagzeit, sollte eine Gabe frühzeitig erfolgen
- **Strenge Indikationsstellung bei:** akuten Infektionen, schlecht eingestelltem Diabetes mellitus, schlecht eingestelltem Hypertonus, Glaukom
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit Sympathomimetika



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 10–30 min (nach i.v.-Gabe)
- **Wirkdauer:** 12–36 Std



Wirkung

- Prednisolon ist ein Glukokortikoid mit **entzündungshemmender, antiallergischer, antiödematöser und immunsuppressiver Wirkung**
- Außerdem hat es eine initiale (innerhalb von Minuten) **membranstabilisierende Wirkung**
- Davon zu unterscheiden sind Langzeiteffekte auf die Genexpression (innerhalb von Stunden).



Nebenwirkungen

- Hypertonie
- Hyperglykämie
- Magen-Darm-Ulzera
- Osteoporose
- Sehstörungen





Indikationen

- Allergische Reaktionen
- Anaphylaxie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Alter <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: **2 mg i.v.**
- Kinder >1 Jahr: **0,03 mg/kgKG i.v. über 2 min (langsame Injektion).**



Besonderheiten

- Im Falle einer Anaphylaxie darf durch die Gabe von H1-Antihistaminika die **Verabreichung von Adrenalin nicht verzögert werden!**
- Bei H1-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten
→ Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft
- **Clemastin wirkt im Vergleich zu Dimetinden weniger sedierend**
- **Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (z.B. Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** rasch
- **Wirkdauer:** ca. 12 Std



Wirkung

- Clemastin ist ein **kompetitiver Antagonist am H1-Histaminrezeptor**.
→ Reduziert die allergische Bronchokonstriktion
→ Reduziert die erhöhte Gefäßpermeabilität
- Aufgrund der Lipophilie besitzt es ebenfalls eine zentral sedierende Wirkung



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Obstipation
- Kopfschmerzen
- Bei Kindern: Erregungszustände





Indikationen

- Allergische Reaktionen
- Anaphylaxie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Alter <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: **4 mg i.v. (0,1 mg/kgKG)**
- Kinder >1 Jahr: **0,1 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Im Falle einer Anaphylaxie darf durch die Gabe von H₁-Antihistaminika die **Verabreichung von Adrenalin nicht verzögert werden!**
- Bei H₁-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten
→ Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft
- **Dimetinden wirkt im Vergleich zu Clemastin stärker sedierend**
- **Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (z.B. Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: 15–20 min**
- **Wirkdauer: ca. 12 Std**



Wirkung

- Dimetinden ist ein **kompetitiver Antagonist am H₁-Histaminrezeptor**.
→ Reduziert die allergische Bronchokonstriktion
→ Reduziert die erhöhte Gefäßpermeabilität
- Aufgrund der Lipophilie besitzt es ebenfalls eine zentral sedierende Wirkung



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Magen-Darm-Beschwerden
- Bei Kindern: Erregungszustände





Indikationen

- Leichte bis mittelstarke Schmerzen
- Fiebersenkung



Kontraindikationen

- Gastrointestinale Blutungen unter NSAR-Einnahme
- Aktive Blutungen
- Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörungen
- Ausgeprägte Dehydratation (bei Diarrhoe, Erbrechen, geringe Flüssigkeitsaufnahme)
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene: **200–400 mg p.o. (maximal 1200 mg/Tag)**
- Kinder: **10 mg/kgKG p.o. als Saft (maximal 30 mg/kgKG/Tag)**



Besonderheiten

- **1. Wahl im Kindesalter**
- **Wirkabschwächung** von ASS, wenn Ibuprofen vor ASS eingenommen wird!
- Um Nebenwirkungen zu minimieren, sollte die niedrigste Dosis zur Symptomkontrolle über einen möglichst kurzen Zeitraum verabreicht werden (Tageshöchstdosis beachten!)
- Die Kombination mit anderen NSAR sollte vermieden werden (Vormedikation beachten)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: ca. 15 min (p.o.)**
- **Wirkdauer: 6–8 Std**



Wirkung

- Ibuprofen, ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR), wirkt **durch reversible Hemmung der Cyclooxygenase-Enzyme (COX-1 und COX-2)**
- Dies führt zur Hemmung der Prostaglandinsynthese
→ **Verminderung der prostaglandinvermittelten Entzündungsreaktion (antiinflammatorisch), der Schmerzempfindung (analgetisch) und des Fiebers (antipyretisch).**



Nebenwirkungen

- Magen-Darm-Beschwerden (Bauchschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit)
- Magen-Darm-Ulzera
- Nierenschädigung
- Allergische Reaktionen (Juckreiz, Ausschläge, asthmaähnliche Anfälle)





Paracetamol

Analgetikum, Antipyretikum

Paracetamol

.....mg/ml

Indikationen

- Leichte bis mittelstarke Schmerzen
- Fiebersenkung



Kontraindikationen

- Schwere Leberinsuffizienz
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: **1000 mg i.v. (Infusion)**
- Kinder:
 - Alter 6 Monate – 2 Jahre (7–12 kgKG): **125 mg rektal**
 - Alter 2–8 Jahre (13–25 kgKG): **250 mg rektal**
 - Alter >8 Jahre (>26 kgKG): **500 mg rektal**
 - Alter >12 Jahre (>43 kgKG): **500–1000 mg rektal**



Besonderheiten

- **1. Wahl bei Schwangerschaft und Neugeborenen**
- Im Rettungsdienst in der Regel bei Kindern **rektale Anwendung** als Zäpfchen (Suppositorium/supp.)
- **Tageshöchst dosis** von maximal 60 mg/kgKG sollte auf keinen Fall überschritten werden
- **Mindestens 6 bis 8 Stunden Abstand** bis zur Anwendung des nächsten Zäpfchens
- **Antidot: Acetylcystein**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 15 min
- **Wirkdauer:** 4–6 Std



Wirkung

- Der genaue Wirkmechanismus von Paracetamol ist noch **nicht vollständig geklärt**
- Er wird aber hauptsächlich mit einer **Hemmung der zentralen Prostaglandinsynthese im Gehirn** in Verbindung gebracht
- Daraus resultieren **schmerzstillende (analgetische) und fiebersenkende (antipyretische) Effekte**



Nebenwirkungen

- **Allergische Reaktionen**
- **Blutbildveränderungen**
- **Bei Überdosierung: Leber- und Nierentoxisch**





Indikationen

- **Starke Schmerzen**
- **Koliken**
- **Hohes Fieber**



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit**
- **Hypotonie**
- **Blutbildungsstörungen**
- **Säuglinge <5 kgKG oder <3 Monate**
- **Schwangerschaft (3. Trimenon)**



Dosierung

- **Erwachsene (ab 15 Jahre): 500–1000 mg i.v. (langsame Injektion oder als Kurzinfusion über 15 min, maximal 4 g/Tag)**
- **Kinder <15 Jahre: 8–16 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- **Schnelle i.v.-Gabe kann Blutdruckabfall auslösen**
- **Bei Koliken:** verstärkte spasmolytische Wirkung bei Kombination von Butylscopolamin mit Metamizol
- **Tipp:** Vor der Gabe über die seltene Nebenwirkung der Agranulozytose aufklären → Bei Fieber, Halsschmerzen, Erosionen der Mundschleimhaut sollte ein Arzt aufgesucht werden und auf die Metamizol-Gabe verwiesen werden



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 5 min**
- **Wirkdauer: 3–5 Std**



Wirkung

- Der genaue Wirkmechanismus von Metamizol ist noch **nicht vollständig geklärt**
- Er wird aber hauptsächlich mit einer **Hemmung der zentralen Prostaglandinsynthese im Gehirn** in Verbindung gebracht
- **Es wirkt schmerzstillend (analgetisch), fiebersenkende (antipyretisch) und spasmolytisch (krampflösend)**



Nebenwirkungen

- **Agranulozytose**
- **Blutdruckabfall (bei i.v.-Gabe)**
- **Hautreaktionen**
- **Allergische Reaktionen**





Indikationen

- **Starke bis stärkste Schmerzen**



Kontraindikationen

- Schwere Lungenfunktionsstörung (z.B. Asthma, COPD)
- Atemdepression mit Hypoxie oder Hyperkapnie
- Gastrointestinale Passagestörungen (z.B. akutes Abdomen, paralytischer Ileus)
- Erhöhter Hirndruck
- Einnahme von MAO-Hemmern in den letzten 14 Tagen (z.B. Rasagelin)



Dosierung

- Erwachsene: **2 mg i.v. (Wiederholung alle 2 min bis Wirkeintritt, maximal 10 mg)**
- Kinder: **25–50 µg/kgKG i.v. (Wiederholung bis Wirkeintritt, maximal 100 µg/kgKG)**



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Morphin gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BtM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- **Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 5 min**
- **Wirkdauer: 4–5 Std**



Wirkung

- Morphin wirkt über **einen Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Morphin senkt die Vor- und Nachlast am Herzen



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Atemdepression
- Miosis
- Mediatorfreisetzung → Histamin
- Übelkeit und Erbrechen
- Hypotonie
- Obstipation
- Anstieg des Hirndrucks
- Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe)





Indikationen

- **Starke bis stärkste Schmerzen**
- **Narkose**



Kontraindikationen

- **Fehlende Möglichkeit zur Beatmung**
- **Überempfindlichkeit**
- **Erhöhter Hirndruck**
- **Einnahme von MAO-Hemmern**
- **Kinder <2 Jahre**



Dosierung

- **Erwachsene:**
 - **Analgesie:** 50–100 µg i.v.
 - **Narkoseeinleitung:** 2–4 µg/kgKG i.v.
 - **Aufrechterhaltung:** 1–2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 1–5 µg/kgKG/Std i.v. (kontinuierliche Gabe)
- **Kinder:** 1–3 µg/kgKG



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Fentanyl gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BtM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- **Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 2 min
- **Wirkdauer:** ca. 30 min (Kontextsensitive Halbwertszeit: wiederholte Gabe führt zu einer verlängerten Wirkdauer)



Wirkung

- Fentanyl wirkt über **einen Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Fentanyl ist etwa 100-mal höher als die von Morphin



Nebenwirkungen

- **Sedierung**
- **Atemdepression**
- **Miosis**
- **Mediatorfreisetzung → Histamin**
- **Übelkeit und Erbrechen**
- **Hypotonie**
- **Obstipation**
- **Anstieg des Hirndrucks**
- **Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe)**





Indikationen

- **Starke bis stärkste Schmerzen**
- **Narkose**



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit**
- **Krankheitszustände, bei denen eine Atemdepression vermieden werden muss**



Dosierung

- **Erwachsene:**
 - **Analgesie:** **5–10 µg i.v.**
 - **Narkoseeinleitung:** **0,2–0,5 µg/kgKG i.v.**
 - **Aufrechterhaltung:** **0,1–0,2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 0,3–1,5 µg/kgKG/Std i.v. (kontinuierliche Gabe)**
- **Kinder:** **initial 0,3–2 µg/kgKG i.v. (bei Bedarf Wiederholung mit 0,1–1 µg/kgKG i.v.)**



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Sufentanil gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BtM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- **Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** **ca. 2 min**
- **Wirkdauer:** **ca. 30 min (geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl, geringere kontextsensitive Halbwertszeit)**



Wirkung

- Fentanyl wirkt über **einen starken Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Sufentanil ist **etwa 1000-mal höher** als die von Morphin



Nebenwirkungen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sedierung• Atemdepression• Miosis• Mediatorfreisetzung → Histamin• Übelkeit und Erbrechen | <ul style="list-style-type: none">• Hypotonie• Obstipation• Anstieg des Hirndrucks• Husten (bei schneller i.v.-Gabe)• Risiko eines serotonergen Syndroms |
|--|---|





Indikationen

- **Starke bis stärkste Schmerzen**



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Koma
- Atemdepression
- Kinder <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: **7,5–15 mg i.v. (15–30 mg i.m.)**
- Kinder: **0,05–0,1 mg/kgKG i.v. (0,05–0,2 mg/kgKG i.m.)**



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Piritramid gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BtM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- **Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 5 min
- **Wirkdauer:** ca. 6 Std



Wirkung

- Piritramid wirkt über **einen Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Piritramid ist **etwa 0,7** im Vergleich zu Morphin



Nebenwirkungen

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Sedierung | • Hypotonie |
| • Atemdepression | • Bradykardie |
| • Miosis | • Blässe |
| • Mediatorfreisetzung → Histamin | • Vermehrtes Schwitzen |
| • Übelkeit und Erbrechen | |





Indikationen

- **Einleitung und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie**
- **Sedierung**



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit**
- **Kinder <3 Jahre**
- **Patient:innen bis 16 Jahre zur Sedierung im Rahmen einer Intensivbehandlung**



Dosierung

- **Erwachsene:**
 - **Einleitung:** 1,5–2,5 mg/kgKG i.v. (langsame Titration bis Wirkeintritt)
 - **Aufrechterhaltung:** 4–10 mg/kgKG/Std i.v.
 - **Sedierung:** 0,3–4,0 mg Propofol/kgKG/ Std i.v.
- **Kinder:**
 - **Einleitung:** 2,5–4 mg/kgKG i.v. (langsame Titration bis Wirkeintritt)
 - **Aufrechterhaltung:** 9–15 mg/kgKG/Std i.v.



Besonderheiten

- Fettreiche Propofol-Emulsion stellt einen **guten Nährboden für Bakterien** dar
→ Aufgrund der Kontaminationsgefahr sollte eine aufgezogene Spritze daher innerhalb weniger Stunden verbraucht werden
- Nach Propofol-Gabe: **kontinuierliche Überwachung**
- Durch Aufreinigung des Sojaöls werden Allergene nahezu vollständig entfernt
→ Trotz der Kontraindikation in der Fachinformation ist der Einsatz von Propofol bei entsprechenden **Nahrungsmittelallergien (Sojaallergie, Hühnereiweißallergie)** in der Regel **unbedenklich**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 20 sek
- **Wirkdauer:** ca. 8–10 min



Wirkung

- Propofol wirkt als **GABA_{A/B}-Rezeptor-Agonist**
- GABA-Rezeptoren finden sich auf Nervenzellen und vermitteln eine hemmende Wirkung auf das ZNS
- Es besitzt **keine** analgetische Wirkung (in Kombination mit einem Analgetikum verabreichen)



Nebenwirkungen

- **Injektionsschmerz**
- **Kreislaufdepression mit Hypotonie**
- **Bradykardie**
- **Myoklonien**
- **Atemdepression**
- **Propofol-Infusions-Syndrom** bei langer Infusionsdauer >48 h (metabolische Azidose, Rhabdomyolyse, Arrhythmien)





Indikationen

- Allgemeinanästhesie ggf. in Kombination mit anderen Hypnotika
- Analgosedierung
- Analgesie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Bluthochdruck (>180/100 mmHg)
- Eklampsie und Präeklampsie
- Schwangerschaft
- Akutes Koronarsyndrom (ACS)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Analgesie/Analgosedierung
 - 0,125–0,25 mg/kgKG i.v.
 - 0,25–0,5 mg/kgKG i.m.
 - 0,5–1 mg/kgKG i.n.
 - Allgemeinanästhesie
 - Einleitung: 0,5–1 mg/kgKG i.v. oder 2–4 mg/kgKG i.m.
 - Aufrechterhaltung: halbe Initialdosis (alle 10 min)
- Kinder:
 - Analgesie/Analgosedierung
 - 0,25 mg/kgKG i.v.
 - 0,5 mg/kgKG i.m.
 - 0,5–1 mg/kgKG i.n.
 - Allgemeinanästhesie
 - Einleitung: 1–2 mg/kgKG i.v. oder 2–4 mg/kgKG i.m.



Besonderheiten

- „Dissoziative Anästhesie“, d.h. narkotische und analgetische Wirkung bei erhaltenen Schutzreflexen/Spontanatmung
- **Keine Kreislauf- oder Atemdepression (sympathomimetisch)**
- Esketamin besitzt eine große therapeutische Breite
- Wegen der psychomimetischen Wirkung mit Albträumen kann eine **Kombination mit einem angstlösenden Benzodiazepin (z.B. Midazolam)** sinnvoll sein



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 1 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 10–15 min (i.v.-Gabe)



Wirkung

- Esketamin ist ein **nicht-kompetitiver Antagonist am NMDA-Rezeptor**
- Weitere Effekte sind ein GABA_A-Agonismus, die Reuptake-Inhibition von Katecholaminen und ein schwacher Agonismus an Opioidrezeptoren
- Dadurch wirkt es **sedierend, analgetisch, psychomimetisch und antidepressiv**



Nebenwirkungen

- Sympathomimetisch
 - Herzfrequenzanstieg
 - Blutdruckanstieg
 - Bronchodilatation
- Halluzinationen, Albträume
- Erhöhte Bronchial- und Speichelsekretion
- Übelkeit und Erbrechen





Succinylcholin

Depolarisierendes Muskelrelaxans

Succinylcholin

.....mg/ml

Indikationen

- Muskelrelaxans zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie
- Rapid-Sequence-Induction (RSI)



Kontraindikationen

Absolut

- Maligne Hyperthermie
- Allergie
- Gestörte Eliminierung durch atypische Cholinesterase
- Fehlende Möglichkeit zur Beatmung
- Muskelerkrankungen/Myopathien

Relativ :

- Bettlägerigkeit >48 Stunden oder Lähmungen
- Vorhandensein von Hyperkaliämie
- Verbrennungen (14 bis 28 Tage)
- Perforierende Augenverletzungen



Dosierung

- Erwachsene/Kinder:
 - Einleitung: **1–1,5 mg/kgKG i.v. oder 2–3 mg/kgKG i.m.**



Besonderheiten

- Geeignet für **Rapid-Sequence-Induction (RSI)** durch schnellen Wirkungseintritt
- Wegen der initialen Muskelkontraktionen kann es zu einer **Erhöhung des Kaliums** mit einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstörungen kommen
- Succinylcholin ist eine **Triggersubstanz der malignen Hyperthermie** (Frühsymptome: Anstieg des endexpiratorischen CO₂, starre Kaumuskulatur, Tachykardie, Muskelsteife)
- **Nicht antagonistisierbar**



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **30–60 sek**
- Wirkdauer: **ca. 6–8 min**



Wirkung

- Succinylcholin ist ein **depolarisierendes Muskelrelaxans**, das den nikotinergen Acetylcholinrezeptor an der motorischen Endplatte bindet und aktiviert
- Diese Aktivierung führt zu einer **Depolarisierung** mit anfänglichen Muskelkontraktionen, gefolgt von einer anhaltenden **muskulären Blockade** („Depolarisationsblock“)



Nebenwirkungen

- Allergische Reaktionen
- Muskelfaszikulationen
- Hyperkaliämie
- Anstieg des Hirndrucks
- Erhöhter Augeninnendruck
- Hypotonie
- Herzrhythmusstörungen





Rocuronium

Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

Rocuronium

.....mg/ml

Indikationen

- Muskelrelaxans zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie
- Rapid-Sequence-Induction (RSI)



Kontraindikationen

- Fehlende Möglichkeit zur Beatmung
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene:
 - Einleitung: **Einleitung: 0,6–1,0 mg/kgKG i.v.**
 - Bei RSI: **1,0–1,2 mg/kgKG i.v.**
- Kinder:
 - **0,6 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Geeignet für **Rapid-Sequence-Induction (RSI)** durch schnellen Wirkungseintritt
- **Aufhebung der Muskelrelaxation mit Sugammadex (Enkapsulierung)**
- Ausscheidung überwiegend hepatisch → Wirkverlängerung bei Leberinsuffizienz
- Bei **neuromuskulären Vorerkrankungen** kann es zu einer **verlängerten Wirkdauer** kommen



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: 60 sek**
- **Wirkdauer: ca. 30–50 min**



Wirkung

- Rocuronium ist ein **nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans**, das selektiv an die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren der motorischen Endplatte bindet und diese **blockiert** (kompetitiver Antagonismus am nACh-Rezeptor)
- Durch diese kompetitive Hemmung der Rezeptoren wird die Aktivierung der Muskelkontraktion durch Acetylcholin verhindert („**Nicht-Depolarisationsblock**“)



Nebenwirkungen

- **Allergische Reaktionen**
- **Reizung der Injektionsstelle**
- **Hypotonie**
- **Tachykardie**





Midazolam

Benzodiazepin

Midazolam

.....mg/ml

Indikationen

- Starke Angst-/Erregungszustände
- Anhaltende Krampfanfälle (Status epilepticus)



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Ateminsuffizienz
- Akute Atemdepression



Dosierung

- Angst-/Erregungszustände (Erwachsene)
 - <60 Jahre:
 - Initial: **1–2 mg i.v.** (titriert nach Wirkung) oder **0,03–0,3 mg/kgKG i.v.**
 - >60 Jahre:
 - Dosisreduktion: **0,5–1 mg i.v.**
- Status epilepticus (2. Wahl):
 - Erwachsene (intravenös) **0,2 mg/kgKG i.v.** (maximal 10 mg, ggf. nach 5 min wiederholen)
 - Erwachsene (intranasal): **jeweils 5 mg pro Nasenloch (insgesamt 10 mg)**
 - Kind (intranasal):
 - <10 kgKG: **2,5 mg i.n.**
 - 10–20 kgKG: **5 mg i.n.**
 - >20 kgKG: **10 mg i.n.**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit **sedierenden Medikamenten oder Alkohol**
- **Keine analgetische Wirkung:** bei Schmerzen zusätzlich Esketamin (Analgesedierung)
- **Reaktions- und Urteilsvermögen nach Midazolam-Gabe vermindert**
- **Antidot:** Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 2 min (i.v.-Gabe)
- **Wirkdauer:** ca. 1–6 Std



Wirkung

- Midazolam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- Atemdepression
- Hypotonie
- Amnesie
- Muskelschwäche
- Erhöhtes Sturzrisiko
- Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung





Diazepam

Benzodiazepin

Diazepam

.....mg/ml

Indikationen

- Starke Angst-/Erregungszustände
- Anhaltende Krampfanfälle (Fieberkrampf, Status epilepticus)



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Suchterkrankungen
- Myasthenia gravis
- Schwere Ateminsuffizienz
- Akute Intoxikation mit Alkohol, Opioiden, Psychopharmaka)



Dosierung

- Angst-/Erregungszustände
 - Erwachsene (intravenös): **2–10 mg i.v.** (0,1–0,2 mg/kgKG i.v.)
- Status epilepticus/Fieberkrampf:
 - Erwachsene (intravenös): **5–10 mg i.v.** (maximal 30 mg)
 - Kinder:
 - <15 kgKG: **5 mg rektal** (ggf. Wiederholung nach 10 min, maximal 10 mg)
 - >15 kgKG: **10 mg rektal** (ggf. Wiederholung nach 10 min, maximal 20 mg)



Besonderheiten

- Langsame i.v.-Gabe, um Nebenwirkungen zu reduzieren
- Wirkverstärkung bei Kombination mit sedierenden Medikamenten oder Alkohol
- Keine analgetische Wirkung
- Reaktions- und Urteilsvermögen nach Diazepam-Gabe vermindert
- Antidot: Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 1 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 24–48 Std



Wirkung

- Diazepam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- Atemdepression
- Hypotonie
- Amnesie
- Muskelschwäche
- Erhöhtes Sturzrisiko
- Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung





Lorazepam

Benzodiazepin

LORazepam
.....mg/ml

Indikationen

- **Starke Angst-/Erregungszustände**
- **Anhaltende Krampfanfälle (Fieberkrampf, Status epilepticus)**



Kontraindikationen

- **Überempfindlichkeit**
- **Myasthenia gravis**
- **Schwere Ateminsuffizienz**
- **Akute Intoxikation mit Alkohol, Opioiden, Psychopharmaka)**
- **Kind <6 LJ (Ausnahme bei Status epilepticus: kontraindiziert bei <1 Monat)**



Dosierung

- **Angst-/Erregungszustände**
 - Erwachsene: **2–4 mg i.v. (0,05 mg/kgKG i.v.) oder 1 mg p.o. (Schmelztablette)**
- **Status epilepticus/Fieberkrampf:**
 - Erwachsene: **4 mg i.v. (langsam injizieren)**
 - Kinder (>1 Monat): **0,05 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe, um Nebenwirkungen zu reduzieren**
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit **sedierenden Medikamenten oder Alkohol**
- **Keine analgetische Wirkung**
- Reaktions- und Urteilsvermögen nach Lorazepam-Gabe vermindert
- **Antidot: Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 1 min (i.v.-Gabe)**
- **Wirkdauer: ca. 12 Std**



Wirkung

- Diazepam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- **Müdigkeit**
- **Atemdepression**
- **Hypotonie**
- **Amnesie**
- **Muskelschwäche**
- **Erhöhtes Sturzrisiko**
- **Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung**





Ondansetron

Antiemetikum, Serotonin-Antagonist

Ondansetron

.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Gleichzeitige Einnahme von Apomorphin (Anti-Parkinson-Medikament)
- Schwangerschaft & Stillzeit
- QT-Verlängerung



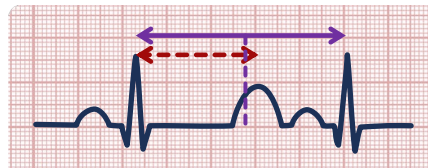
Dosierung

- Erwachsene: **4 mg i.v oder p.o.**
- Kinder: **0,15 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Aufgrund der **dosisabhängigen QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Einnahme anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können
→ **EKG-Monitoring**
- **Wirkabschwächung** bei Kombination mit Medikamenten, die CYP3A4 induzieren (z.B. Rifampicin, Carbamazepin)



! Tipp: eine relevante QT-Verlängerung liegt vor, wenn die QT-Zeit länger als der halbe RR-Abstand ist!



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 5 min**
- **Wirkdauer: ca. 4 Std**



Wirkung

- Ondansetron ist ein **kompetitiver Antagonist von 5-HT₃-Rezeptoren (Serotoninrezeptoren)**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden
→ **Antiemetische Wirkung**



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- QT-Verlängerung
- Wärmegefühl und Flush
- Obstipation
- Sehstörungen
- Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle





Dimenhydrinat

Antiemetikum, H1-Antihistaminikum

dimenhyDRINAT

.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Krampfanfälle (z.B. Eklampsie, Epilepsie)
- Akuter Asthma-Anfall
- Engwinkelglaukom
- Long-QT-Syndrom
- Alkoholmissbrauch
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: **62 mg i.v.**
- Kinder: **1–2 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Bei H1-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten
→ Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft
- **Strenge Indikation bei Kleinkindern <3 Jahren: Überdosierung kann lebensbedrohlich sein!**
- **Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva, etc.)



Cave: bei Herzrhythmusstörungen, Elektrolytstörungen (Hypokaliämie, Hypomagnesiämie), Herzerkrankungen (Long-QT) und Bradykardie → EKG-Monitoring!

Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: 2–5 min**
- **Wirkdauer: ca. 10 Std**



Wirkung

- Dimenhydrinat ist ein **kompetitiver Antagonist des H1-Histaminrezeptors**
- Aufgrund seiner **Lipophilie** kann es die Blut-Hirn-Schranke überwinden und seine antiemetische Wirkung im Brechzentrum (Area postrema) entfalten



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Verlängerte QT-Zeit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Magen-Darm-Beschwerden
- Bei Kindern: Erregungszustände





Droperidol

Antiemetikum, D₂-Rezeptor-Antagonist

Droperidol

.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Long-QT-Syndrom
- Bradykardie (<55 Schläge/min)
- Morbus Parkinson
- Phäochromozytom
- Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie



Dosierung

- Erwachsene: 0,625–1,25 mg i.v.
- Kinder: 10–50 µg/kgKG i.v. (maximal 1,25 mg)



Besonderheiten

- Aufgrund einer möglichen **QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Gabe anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können → **EKG-Monitoring**
- Die gleichzeitige Anwendung von anderen Dopaminantagonisten (z.B. Antipsychotika, Domperidon, Metoclopramid) kann zu **extrapyramidal-motorischen Störungen** (z.B. Zungenkrämpfen, unwillkürlichen Gesichtsbewegungen, Tremor) führen
- **Verlängerte Wirkdauer** bei Kombination mit **CYP1A2- und CYP3A4-Hemmern** (z.B. Amiodaron, Grapefruitsaft, Erythromycin)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–3 min
- Wirkdauer: 2–4 Std



Wirkung

- Droperidol ist ein **Antagonist am D₂-Dopaminrezeptor**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden
→ **Antiemetische Wirkung**



Nebenwirkungen

- Schwindel
- Hypotonie
- Verwirrtheit
- Verlängerte QT-Zeit
- Tachykardie





Metoclopramid (MCP)

Antiemetikum, D₂-Rezeptor-Antagonist

MetoCloPramid

.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- GI-Blutungen
- Epilepsie (erhöhte Anfallsneigung)
- Phäochromozytom
- Morbus Parkinson
- Kinder <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: **10 mg i.v (maximal 30 mg)**
- Kinder: **0,1 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Aufgrund einer möglichen **QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Gabe anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können → **EKG-Monitoring**
- Die gleichzeitige Anwendung von anderen Dopaminantagonisten (z.B. Antipsychotika, Domperidon) kann zu **extrapyramidal-motorischen Störungen** (z.B. Zungenkrämpfen, unwillkürlichen Gesichtsbewegungen, Tremor) führen
- Bei bestehender Indikation kann Metoclopramid während der Schwangerschaft angewendet werden
- **Bei Leber- oder Niereninsuffizienz: Dosisreduktion** (z.B. 50%) empfohlen



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: innerhalb von 5 min**
- **Wirkdauer: ca. 10 Std**



Wirkung

- Metoclopramid ist ein **Antagonist am D₂-Dopaminrezeptor**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden → **Antiemetische Wirkung**
- Prokinetische Wirkung → **Beschleunigung der Magenentleerung**



Nebenwirkungen

- **Schläfrigkeit**
- **Diarrhö**
- **Bradykardie**
- **Verlängerte QT-Zeit**
- **Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen: extrapyramidal-motorische Störungen (EPMS) wie unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe, Tremor, etc.**





Naloxon

Antidot, Opioidrezeptor-Antagonist

Naloxon

.....mg/ml

Indikationen

- Opioidintoxikation



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 0,4 mg i.v. (maximal 10 mg)
 - 0,8 mg i.m.
 - 2 mg i.n.
- Kinder: ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 0,01 mg/kgKG i.v. oder 0,01 mg/kgKG i.m.



Besonderheiten

- Die Verabreichung von Naloxon kann zu einem akuten Opioid-Entzug (z.B. Herzrhythmusstörungen, Lungenödem, Herzstillstand) führen
- Da die Halbwertszeit von Naloxon kürzer ist als die der meisten Opioiden, kann es zu einem Wiederauftreten der Opioidwirkung (Remorphinisierung/Rebound-Phänomen) kommen
- Buprenorphin kann aufgrund der hohen Rezeptoraffinität nicht antagonisiert werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 2 min
- Wirkdauer: ca. 30 min



Wirkung

- Naloxon ist ein kompetitiver Opioidrezeptor-Antagonist
- Dies führt zu einer raschen Aufhebung opioidbedingter Effekte wie Atemdepression und Bewusstseinsveränderungen



Nebenwirkungen

- Schwindel
- Kopfschmerzen
- Tachykardie
- Blutdruckschwankungen (Hyper-/Hypotonie)
- Übelkeit & Erbrechen





Flumazenil

Antidot, Benzodiazepin-Antagonist

Flumazenil

.....mg/ml

Indikationen

- Benzodiazepinintoxikation



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Wenn Benzodiazepingabe wichtiger Bestandteil der Therapie (Status epilepticus, Angstzustände, Suizidneigung)



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - Initial: **0,2 mg i.v.**
 - Bei ausbleibender Wirkung: **Wiederholung mit 0,1 mg i.v. nach 1 min (maximal 1 mg i.v.)**
- Kinder (>1 Jahr):
 - Initial: **0,01 mg/kgKG i.v.**
 - Bei ausbleibender Wirkung: **Wiederholung mit 0,01 mg/kgKG i.v. nach 45 sek (maximal 1 mg i.v. bzw. 0,05 mg/kgKG)**



Besonderheiten

- **Cave:** bei Mischintoxikation mit Benzodiazepinen und trizyklischen Antidepressiva kann die Gabe von Flumazenil zur Auslösung von Krampfanfällen und Herzrhythmusstörungen führen
- Aufgrund der **kurzen Halbwertszeit von Flumazenil** im Vergleich zu **langwirksamen Benzodiazepinen wie Diazepam**, kann es zu einem **Wiederauftreten der Benzodiazepin-Wirkung (Rebound-Phänomen)** kommen → **Engmaschige Überwachung**
- Auch die Wirkung der sogenannten **Z-Substanzen (z.B. Zolpidem, Zopiclon)** kann antagonisiert werden, da diese über die dieselbe Bindungsstelle wie die Benzodiazepine wirken



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** innerhalb von 2 min
- **Wirkdauer:** ca. 1 Std



Wirkung

- Flumazenil ist ein **Benzodiazepinrezeptor-Antagonist**
- Durch den **kompetitiven Antagonismus an der Benzodiazepin-Bindestelle am GABA-Rezeptor** wird die Wirkung der Benzodiazepine (z.B. Sedierung) und der Z-Substanzen aufgehoben



Nebenwirkungen

- Übelkeit & Erbrechen
- Entzugsserscheinungen (z.B. Angst, Aggression)
- Blutdruckschwankungen
- Allergische Reaktionen
- Krampfanfälle





Butylscopolamin

Anticholinergikum, Spasmolytikum

Butylscopolamin

.....mg/ml

Indikationen

- Kolikartige Schmerzen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Harnverhalt
- Engwinkelglaukom
- Tachykardie
- Myasthenia gravis
- Ileus/Megakolon



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 20–40 mg i.v. oder i.m. (maximal 100 mg/Tag)
- Kinder (>1 Jahr):
 - 0,3–0,6 mg/kgKG i.v. (maximal 1,5 mg/kgKG i.v.)



Besonderheiten

- Butylscopolamin gehört wie Atropin zu den Anticholinergika, ist aber im Gegensatz zu Atropin **nicht ZNS-gängig**
- Bei Nierenkoliken konnte keine relevante Wirksamkeit nachgewiesen werden
→ Gabe nicht empfohlen
- Oft in Kombination mit Metamizol, welches analgetisch und ebenfalls spasmolytisch wirkt
- Langsam i.v. applizieren



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 2 min
- Wirkdauer: ca. 3–4 Std



Wirkung

- Butylscopolamin ist ein kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren
- Dadurch wird der **Parasympathikus gehemmt (Anticholinergikum/Parasympatholytikum)**
 - Spasmolyse der glatten Muskulatur
 - Hemmung der gastrointestinalen Peristaltik und der Magensäureproduktion



Nebenwirkungen

- Akkommodationsstörungen
- Tachykardie
- Schwindel
- Hypotonie
- Mundtrockenheit
- Allergische Reaktionen
- Blasenentleerungsstörungen





Indikationen

- Hypoglykämie



Kontraindikationen

- Im Notfall bei gegebener Indikation keine Kontraindikationen



Dosierung

- Bei Hypoglykämie mit erhaltenem Bewusstsein:
 - **Orale Glukosegabe (20–100 g)**
- Bei Hypoglykämie mit Bewusstseinsverlust mit sicherem Gefäßzugang
 - Erwachsene: **Gabe von 8–24 g Glucose bei laufender Infusion (z.B. 40–120 ml Glukose 20% bzw. 20–60 ml Glukose 40%)**
 - Kinder (<40 kgKG): **0,2 g/kgKG bei laufender Infusion (z.B. 1 ml/kgKG Glukose 20%)**



Besonderheiten

- Bei i.v.-Gabe sollte ein **sicherer Gefäßzugang** vorliegen
→ Bei **paravasaler Injektion** kann es zu **Gewebsnekrosen** kommen
- Bei Hypoglykämie mit Bewusstlosigkeit ohne einen sicheren Gefäßzugang:
Gabe von Glucagon i.m oder i.n.
- **Orale Gabe nur bei wachen Patient:innen** → **Cave: Aspirationsgefahr**
- **Regelmäßige BZ-Kontrollen** (z.B. vor und nach Glukosegabe)
- **Wirkverstärkung (Hyperglykämie)** bei Kombination mit Glukokortikoiden (z.B. Prednisolon) oder Katecholaminen (z.B. Noradrenalin)
- **Tipp: 10 g Glukose erhöhen den Blutzucker um etwa 100 mg/dl**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt: ca. 2–5 min**
- **Wirkdauer: kurzwirksam (Glucose wird direkt verwertet und Blutzucker kann erneut abfallen)**



Wirkung

- Die Gabe von Glukose führt zu einer raschen **Anhebung des Blutzuckerspiegels** (Blutglukose-Konzentration)
- Durch die Kombination mit langkettigen oralen Kohlenhydraten (z.B. Brot) kann der Blutzuckerspiegel langfristig angehoben werden



Nebenwirkungen

- **Hyperglykämie**
- **Venenreizung**
- **Nekrosen bei paravenöser Injektion**





Glucagon

Blutzuckersteigerndes Hormon

Glucagon

.....mg/ml

Indikationen

- Hypoglykämie



Kontraindikationen

- Im Notfall bei gegebener Indikation keine Kontraindikationen
- Intranasale Applikation: Kind <4 Jahre
- Phäochromozytom



Dosierung

- Bei Hypoglykämie mit Bewusstseinsverlust ohne sicherem Gefäßzugang
 - Erwachsene (>25 kg): **1 mg i.m.**
 - Kinder (<25 kg): **0,5 mg i.m.**
 - Erwachsene/Kind (>4 Jahre): **3 mg i.n.**



Besonderheiten

- Anwendung bei **Hypoglykämie mit Bewusstlosigkeit**, wenn **kein sicherer Gefäßzugang** etabliert werden kann
- Ggf. Anwendung durch **Angehörige (Glucagon-Notfall-Kit)**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** innerhalb von 5 min
- **Wirkdauer:** ca. 30 min (nach i.m.-Gabe), ca. 60–90 min (nach i.n.-Gabe)



Wirkung

- Die Gabe von Glucagon führt zur **Anhebung des Blutzuckerspiegels** (Blutglukose-Konzentration) durch die Freisetzung von Glucose aus den körpereigenen Glykogenspeichern der Leber
- Bei leeren Glykogenspeichern kann der Blutzuckeranstieg ungenügend sein (die intravenöse Glukose-Gabe ist zu bevorzugen)



Nebenwirkungen

- **Allgemein:**
 - Kopfschmerzen
 - Tachykardie
 - Erbrechen
- **Bei intranasaler Anwendung:**
 - Tränenfluss
 - Niesen
 - Juckreiz





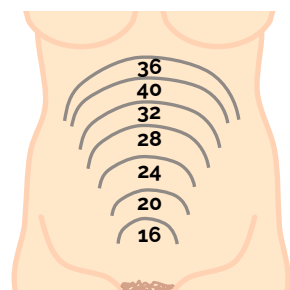
Notfallmedikamente in der Schwangerschaft

Wirkstoffklasse	Verwendung möglich	Cave oder KI
Kreislaufwirksame Medikamente	- Katecholamine - Atropin - Metoprolol - Urapidil	- ACE-Hemmer - AT-1-Rezeptor-Blocker - Furosemid (Elektrolytstörungen, Wachstumsstörungen)
Antiarrhythmika	- Lidocain - Adenosin	Amiodaron
Gerinnung	Heparin	- Phenprocoumon - DOAKs - ASS (KI im 3. Trimenon)
Bronchodilatation	- Salbutamol - Ipratropiumbromid - Prednisolon (bei systemischer Gabe Wachstumshemmung möglich)	
Antihistaminika	- Clemastin - Loratadin - Cetirizin	
Analgetika	- Paracetamol - Ibuprofen (1. und 2. Trimenon)	- Ibuprofen (KI im 3. Trimenon) - Metamizol - Opioide (Atemdepression bei Neugeborenen)
Injektionsanästhetika	Propofol	Ketamin
Muskelrelaxantien	- Rocuronium - Succinylcholin	
Benzodiazepine		Benzodiazepine (Floppy-Infant-Syndrom)
Antiemetika	- Dimenhydrinat (1. und 2. Trimenon) - Metoclopramid	- Dimenhydrinat (KI im 3. Trimenon) - Ondansetron (KI im 1. Trimenon)
Antidote	- Naloxon - Flumazenil - Kohle	
Sonstige	- Butylscopolamin - Glukose	

1. Trimenon: 1–12 SSW

2. Trimenon: 13–24 SSW

3. Trimenon: 25–40 SSW



2. Kreislaufwirksame Medikamente



Adrenalin (Epinephrin)

Sympathomimetikum, Katecholamin

Adrenalin
.....mg/ml

Indikationen

- Reanimation
- Bradykardie
- Anaphylaxie

Weitere:

- Pseudokrapp
- Schock
- Nasenbluten (getränkte Nasentamponade)



Kontraindikationen

- Im Notfall: keine absoluten Kontraindikationen
- Hypertonie, Tachykardie, Phäochromozytom, Hyperthyreose, intraarterielle Injektion



Dosierung

- Reanimation Erwachsene (ALS):
 - Kammerflimmern/pVT: 1 mg i.v./i.o. nach der 3. Defibrillation, dann alle 3–5 min
 - Asystolie/PEA: 1 mg i.v./i.o. so schnell wie möglich
- Reanimation Kinder (PALS):
 - Kammerflimmern/pVT: 0,01 mg/kgKG i.v./i.o. nach der 3. Defibrillation, dann alle 3–5 min
 - Asystolie/PEA: 0,01 mg/kgKG i.v./i.o. so schnell wie möglich
- Bradykardie (Erwachsene): 2–10 µg/min i.v./i.o., wenn Atropin keine Wirkung gezeigt hat
- Anaphylaxie:
 - Erwachsene: 0,5 mg i.m. in die Oberschenkelaußenseite
 - Kinder (6–12 Jahre): 0,3 mg i.m.
 - Kinder (<6 Jahre): 0,15 mg i.m.
 - Verneblung (bei Bronchospastik oder Pseudokrapp): 2–4 mg pur



Besonderheiten

- Bei Symptomen einer Anaphylaxie (Hautrötung, Atembeschwerden, Missempfindung in Mund und Rachen) **schnell** handeln → **Adrenalin i.m.**
- Adrenalin-Autoinjektor ist teilweise in Notfallssets für Allergiker enthalten



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 30 sek
- Wirkdauer: 3–5 min



Wirkung

- Adrenalin gehört zu den direkten Sympathomimetika
- Es wirkt aktivierend auf α₁-/β₁-/β₂-Adrenozeptoren:
 - α₁: Vasokonstriktion → Anstieg des Blutdrucks
 - β₁: Positiv chronotrop (Herzfrequenz↑), inotrop (Kontraktilität↑), lusitrop (Erschlaffungsgeschwindigkeit↑), dromotrop (Erregungsleitung↑), bathmotrop (Erregbarkeit↑)
 - β₂: Bronchodilatation



Nebenwirkungen

- Tachykardie Herzrhythmusstörungen
- Hypertonie (Blutdruckanstieg)
- Hyperglykämie (BZ-Anstieg)
- Hypokaliämie
- Mydriasis
- Tremor, Unruhe



6



Urapidil

Antihypertensivum

Urapidil
.....mg/ml

Indikationen

- Hypertensiver Notfall bei RR_{sys} >180 mmHg oder RR_{dia} >120 mmHg
- Bei Schlaganfall mit RR_{sys} >220 mmHg oder RR_{dia} >120 mmHg x

! Cave bei Schlaganfall: Vorsichtig absenken bis Ziel-RR: 190–200 mmHg, um ausreichende Hirnperfusion zu gewährleisten!



Kontraindikationen

- Aortenisthmusstenose
- Arteriovenöser Shunt (z.B. hämodynamisch aktiver Dialysshunt)
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: 10 mg langsam i.v. (maximal 50 mg i.v.)

! Cave: Die Blutdrucksenkung sollte unter laufender Blutdruckkontrolle stattfinden!



Besonderheiten

- Keine Reflextachykardie durch zentrale Hemmung des Sympathikus über Serotonin-Rezeptoren
- Wirkverstärkung bei gleichzeitiger Gabe von anderen blutdrucksenkenden Medikamenten
- Tipp: Der Blutdruck sollte in der Regel maximal um 25% vom Ausgangswert gesenkt werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 5 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 1–3 Std



Wirkung

- Urapidil wirkt über einen Antagonismus an postsynaptischen α₁-Rezeptoren der Blutgefäße → **Blutdrucksenkung**
- Stimulation zentraler Serotonin- (5-HT_{1A}-) Rezeptoren → **Hemmung der sympathischen reflektorischen Gegenregulation (Antisymphotonikum)**
- Keine Reflextachykardie



Nebenwirkungen

- Orthostatische Dysregulation (z.B. Blutdruckabfall beim Positionswechsel vom Liegen zum Stehen)
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Gastrointestinale Beschwerden
- Übelkeit
- Müdigkeit



7



Nifedipin

Antihypertensivum, Calciumantagonist

Nifedipin
.....mg/ml

Indikationen

- Hypertensiver Notfall bei RR_{sys} >180 mmHg oder RR_{dia} >120 mmHg



Kontraindikationen

- Hypotonie
- Hochgradige Aortenklappenstenose
- Hypertrrophe obstruktive Kardiomyopathie (HOCM)
- Akutes Koronarsyndrom (ACS), instabile Angina pectoris
- Akuter Myokardinfarkt (innerhalb der ersten 4 Wochen)
- Schwangerschaft (vor der 20. SSW)



Dosierung

- Erwachsene: 10–20 mg p.o. als Tropfen oder Kapsel (maximal 60 mg/Tag)

! Cave: Die Blutdrucksenkung sollte unter laufender Blutdruckkontrolle stattfinden!



Besonderheiten

- Wirkverstärkung bei gleichzeitiger Gabe von anderen blutdrucksenkenden Medikamenten
- Wirkabschwächung bei gleichzeitiger Gabe von CYP3A4-Induktoren (z.B. Rifampicin, Carbamazepin)
- Tipp: Der Blutdruck sollte in der Regel maximal um 25% vom Ausgangswert gesenkt werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 20–30 min
- Wirkdauer: ca. 2–3 Std



Wirkung

- Nifedipin blockiert die Ca²⁺-Kanäle der Gefäße (Calciumantagonist) → Vasodilatation an Widerstandsgefäßen (v.a. Arteriole) und an Herzkranzgefäßen
- Kein Einfluss auf die Erregungsbildung und -leitung des Herzens



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Reflextachykardie (durch kompensatorische Sympathikusaktivierung)
- Knöchelödeme
- Flush
- Koronares Steal-Phänomen
- Selten Gingivahyperplasie



8



Furosemid

Schleifendiuretikum

fUROsemid
.....mg/ml

Indikationen

- Ödeme (insbesondere kardiales Lungenödem)
- Dekompensierte Herzinsuffizienz



Kontraindikationen

- Nierenschädigung mit Anurie
- Elektrolytstörungen (Hyponatriämie, Hypokaliämie)
- Präkoma/Coma hepaticum mit hepatischer Enzephalopathie
- Stillzeit
- Sulfonamid Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: 20–40 mg i.v. (maximal 1.500 mg/Tag) (ggf. Dosisanpassung nach Ansprechen)
- Kinder: 0,5 mg/kgKG i.v. (maximal 1 mg/kgKG/Tag)



Besonderheiten

- Langsame i.v.-Injektion (maximal 4 mg/min)
- Verstärkte Digitalis-Wirkung durch Hypokaliämie
- NSAR (z.B. Acetylsalicylsäure, Ibuprofen) reduzieren die diuretische Wirkung

! Cave: Furosemid sollte niemals mit anderen Medikamenten in einer Spritze gemischt werden!



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 15 min
- Wirkdauer: ca. 2–6 Std



Wirkung

- Furosemid hemmt den Na⁺-K⁺-2Cl⁻-Cotransporter im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife → Dadurch verbleibt mehr Natrium (und Kalium sowie Chlorid) im Harn und bindet Wasser
- Sehr effektive Steigerung der Diurese
- Furosemid führt bei intravenöser Gabe auch zur Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“) → Vorlastsenkung



Nebenwirkungen

- Elektrolytverlust: Natrium_i, Kalium_i, Calcium_i (Cave: Osteoporose), Magnesium_i
- Hyperglykämie (Cave: Diabetes – verminderte Antidiabetika-Wirkung)
- Hyperurikämie (Cave: Gicht)
- Ototoxisch/Hörstörungen (v.a. bei schneller i.v.-Gabe)
- Hypovolämie



9

2. Kreislaufwirksame Medikamente



Glyceroltrinitrat

Nitrat, NO-Donator

Glyceroltrinitratmg/ml

Indikationen

- Angina pectoris
- Akutes Koronarsyndrom (ACS)
- Lungenödem



Kontraindikationen

- Hypotonie (RR_{sys} <90 mmHg)
- Akutes Kreislaufversagen (z.B. Schock)
- Einnahme von PDE-V-Hemmern wie Sildenafil
- Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie



Dosierung

- Erwachsene: 0,4–1,2 mg = 1–3 Sprühstöße sublingual (1 Sprühstoß = 0,4 mg)

! Cave: Blutdruck kontrollieren!



Besonderheiten

- Keine Kombination** mit PDE-V-Hemmern wie Sildenafil (Potenzmittel, Therapie der pulmonalen Hypertonie) → Gefahr **von starken Hypotonien**
- Vor sublingualer Applikation i.v.-Zugang legen
- Vor dem ersten Einsatz in die Luft sprühen **bis vollständiger Sprühstoß** abgegeben wird
- Unter die Zunge sprühen. Nicht inhalieren!**



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–3 min
- Wirkdauer: ca. 20–30 min



Wirkung

- Glyceroltrinitrat führt über eine **enzymatische Freisetzung von NO** zu einer Aktivierung der Guanylatcyclase, die vermehrt cGMP bildet → cGMP führt über verschiedene Mechanismen zur **Vasodilatation**
- Vorlastsenkung** durch Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“) → Verringerung des **myokardialen O₂-Verbrauchs**
- Nachlastsenkung** durch arterielle Vasodilatation
- Koronardilatation**



Nebenwirkungen

- Nitratkopfschmerz durch Hirngefäßdilatation (intrakranieller Druck steigt)
- Hypotonie
- Reflex tachykardie
- Nitratintoleranz



10



Metoprolol

Betablocker, Klasse-II-Antiarrhythmikum

Metoprololmg/ml

Indikationen

- Tachykardie Herzrhythmusstörungen



Kontraindikationen

- Hypotonie (RR_{sys} <90 mmHg)
- Bradykardie (<50 Schläge/min)
- AV-Block Grad II oder III
- Schwere obstruktive Lungenerkrankung (Asthma, COPD)
- Kardiogener Schock
- Sick-Sinus-Syndrom, SA-Block



Dosierung

- Erwachsene:
 - Initial: 5 mg i.v.
 - Wiederholung nach 5–10 min (**maximal 15 mg/Tag**)



Besonderheiten

- Durch die Gabe von Betablockern können die Symptome einer **Hypoglykämie** (z.B. Tachykardie, Tremor) **verschleiert** werden → **Achtung bei Diabetikern**
- Keine Kombination** mit Calciumantagonisten vom Verapamil-Typ → Gefahr eines AV-Blocks
- Langsame intravenöse Gabe** unter EKG- und Blutdruckkontrolle
- Bei Überdosierung:** Gabe von 0,5–2 mg Atropin i.v. (ggf. Katecholamine, Glukagon)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 5 min
- Wirkdauer: ca. 2 Std



Wirkung

- Metoprolol ist ein **kardioselektiver Betablocker**, der die β₁-Adrenozeptoren am Herzen hemmt
- Dadurch wird die Wirkung der Katecholamine, die normalerweise auf diese Rezeptoren wirken, blockiert.
→ **β₁-Antagonismus: negativ chronotrop** (Herzfrequenz ↓), **inotrop** (Kontraktilität, dromotrop (Erregungsleitung ↓))
- In höheren Dosen können auch β₂-Adrenozeptoren gehemmt werden, was zu einer Verengung der Atemwege führen kann (Bronchokonstriktion)



Nebenwirkungen

- Hypotonie
- Verschlechterung einer Herzinsuffizienzsymptomatik**
- AV-Block
- Bradykardie
- Zentrale Nebenwirkungen (Depression, Müdigkeit)
- Bronchokonstriktion (Cave bei Asthma)



11



Theodrenalin/Cafedrin (1:20)

Sympathomimetikum

Cafedrin/Theodrenalin

Indikationen

- Hypotonie



Kontraindikationen

- Hypertonie
- Hyperthyreose
- Phäochromozytom
- Engwinkelglaukom
- Mitralklappenstenose



Dosierung

- Erwachsene:
 - Pur: 0,5–1 ml i.v. als Bolus (¼–½ Ampulle)
 - Verdünnung: Aufziehen der 2-ml-Ampulle mit 8 ml NaCl (0,9 %) in 10-ml-Spritze → 1–3 ml i.v. als Bolus



Besonderheiten

- Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen Sympathomimetika (z.B. Adrenalin)
- Wirkabschwächung** bei Kombination mit blutdrucksenkenden Medikamenten (z.B. Ramipril)
- Intramuskuläre Injektion (i.m.) ist möglich



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb 1 min
- Wirkdauer: ca. 1 Std



Wirkung

- Die Kombination von Theodrenalin und Cafedrin stimuliert **verschiedene Adrenozeptoren** im Körper
- Das Kombinationspräparat wirkt auf **β₁- und β₂-Rezeptoren** sowie als **Agonist auf Alpha-1-Rezeptoren**.
 - Positiv inotrop über β₁-Agonismus
 - Vasokonstriktion über α₁-Agonismus → Anstieg des Blutdrucks



Nebenwirkungen

- Tachykardie
- Hypertonie
- Angina pectoris



12



3. Antiarrhythmika



Amiodaron

Klasse-III-Antiarrhythmikum, Kaliumkanalblocker

Amiodaron
.....mg/ml

Indikationen

- Reanimation bei persistierendem Kammerflimmern oder pulsloser ventrikulärer Tachykardie (pVT)
- Symptomatische ventrikuläre Tachykardie



Kontraindikationen

- Im Rahmen der Reanimation keine Kontraindikationen!
- Bradykardie
- Jodallergie
- Hypokaliämie
- Schwangerschaft/Stillzeit
- QT-Verlängerung
- Kardiomyopathie
- Gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmern
- Schilddrüsenerkrankungen



Dosierung

- Reanimation Erwachsene (ALS):
 - Kammerflimmern/pVT: **300 mg i.v. (Bolus)** nach der 3. Defibrillation, Wiederholung mit **150 mg i.v. (Bolus)** nach der 5. Defibrillation möglich
- Reanimation Kinder (PALS):
 - 5 mg/kgKG i.v.** nach der 3. Defibrillation (**maximal 300 mg**)
 - 5 mg/kgKG i.v.** nach der 5. Defibrillation (**maximal 150 mg**)
- Symptomatische ventrikuläre Tachykardie (Erwachsene)
 - 300 mg i.v. als Kurzinfusion über 20 min** (in 5%-iger Glukoselösung)



Besonderheiten

- Außerhalb der Reanimation: **langsame i.v.-Gabe in einer 5%-igen Glukoselösung!**
- Kontinuierliche EKG-Kontrolle**, um pathologische Veränderungen (z.B. QT-Verlängerungen, Torsade-de-pointes-Tachykardien) früh zu detektieren
- Vormedikation beachten!**



! Cave: Amiodaron wirkt als CYP3A4-Inhibitor. Eine Kombination mit einem Statin, welches über CYP3A4 verstoffwechselt wird, kann zur Rhabdomyolyse führen!

Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **2–5 min** (Wirkmaximum nach **15 min**)
- Wirkdauer: **ca. 4 Std** (Reichert sich im Fettgewebe an und verbleibt mehrere Wochen im Körper)



Wirkung

- Amiodaron blockiert **repolarisierende Kalium-Kanäle** am Herzen
- Hierdurch kommt es zu einer Verbreiterung des Aktionspotenzials und zu einer **Verlängerung der Refraktärzeit** → Unterbrechung von Reentry-Kreisläufen



Nebenwirkungen

- Nebenwirkungen treten insbesondere bei langdauernder Gabe auf!
- Bradykardie
- Hypotonie
- Hyper- oder Hypothyreose
- Übelkeit
- QT-Verlängerung
- Akute Leberfunktionsstörung (erhöhte Transaminasen)



13



Lidocain

Klasse-Ib-Antiarrhythmikum, Natriumkanalblocker

Lidocain
.....mg/ml

Indikationen

- Reanimation, wenn kein Amiodaron vorhanden
- Ventrikuläre Tachykardie
- Lokalanästhesie bei intraossärer Punktion (Erwachsene)



Kontraindikationen

- Im Rahmen der Reanimation keine Kontraindikationen!
- Überempfindlichkeit
- AV-Block II und III, sofern kein Herzschrittmacher vorhanden ist



Dosierung

- Reanimation Erwachsene (ALS):
 - Kammerflimmern/pVT: **100 mg i.v.** nach der 3. Defibrillation, Wiederholung mit **50 mg i.v.** nach der 5. Defibrillation möglich
- Ventrikuläre Tachykardie
 - Initial als Bolus: **50–100 mg i.v. (1–1,5 mg/kgKG)**
 - Bei fehlender Wirkung: Wiederholung nach 5–10 min
- Lokalanästhesie bei intraossärer Punktion (Erwachsene)
 - Initial: **40 mg/2 ml Lidocain**
 - Anschließend: **20 mg/1 ml Lidocain**



Besonderheiten

- Die Verwendung von Lidocain als Lokalanästhetikum bei intraossärer Punktion wird bei Kindern **nicht** empfohlen!
- Bei Lokalanästhetika-Intoxikation: Intravenöse Gabe von einer 20%-igen Lipidlösung („Lipid rescue“)
- Initial: **1,5 ml/kgKG** als Bolus
- Anschließend: Infusion von **0,25 ml/kgKG/min** über 20 min



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **1–3 min**
- Wirkdauer: **15–30 min**



Wirkung

- Die Klasse-I-Antiarrhythmika sind von den **Lokalanästhetika** abgeleitet
- Sie blockieren die schnellen **Natrium-Kanäle**
- Hierdurch wird ein größerer Reiz notwendig, um ein Aktionspotenzial auszulösen
- Die Herzmuskelzellen sind somit weniger erregbar und es dauert länger, bis eine Zelle erneut erregt werden kann



Nebenwirkungen

- Bradykardie
- AV-Blockierungen
- Schwindel, Verwirrtheit
- Übelkeit
- Krampfanfall



14



Atropin

Anticholinergikum, Parasympatholytikum

Atropin
.....mg/ml

Indikationen

- Hämodynamisch relevante Bradykardie
- Vergiftung mit Alkylphosphaten
- Überdosierung von Parasympathomimetika (Bsp.: Physostigmin)



Kontraindikationen

- Im Notfall bestehen keine Kontraindikationen!
- Engwinkelglaukom
- Tachykardie
- Myasthenia gravis
- Paralytischer Ileus



Dosierung

- Hämodynamisch relevante Bradykardie (Erwachsene)
 - Initial: **0,5 mg i.v. (maximal 3 mg)**
- Antidot bei Vergiftung mit Alkylphosphaten
 - Initiale Testdosis:
 - Erwachsene: **1 mg i.v.**
 - Kinder: **0,01 mg/kgKG i.v.**
 - Wenn nach Testdosis keine Tachykardie, Mundtrockenheit oder Mydriasis auftritt, erneute Atropingabe
 - Erwachsene: **5 mg i.v.**
 - Kinder: **0,1 mg/kgKG i.v.**



Besonderheiten

- Bei starken Intoxikationen kann eine Dosis von über 100 mg notwendig sein
- Kontinuierliche EKG-Überwachung:** eingeschränkte Wirksamkeit bei AV-Block II (Mobitz) und AV Block III, da Störung unterhalb des His-Bündels
- Wirkverstärkung** bei Kombination mit anticholinergen wirkenden Medikamenten (z.B. trizyklische Antidepressiva, H1-Antihistaminika wie Clemastin, Antipsychotika)
- Antidot: Physostigmin



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **1–2 min**
- Wirkdauer: **1–2 Std**



Wirkung

- Atropin ist ein kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren (Anticholinergikum/Parasympatholytikum)
- Der **Parasympathikus** wird **gehemmt** und die Wirkung des Sympathikus überwiegt



Nebenwirkungen

- Mydriasis
- Tachykardie
- Verwirrtheit
- Mundtrockenheit
- Flush
- Blasenentleerungsstörung
- Reduzierte Schweißbildung (trockene Haut)



15



Magnesiumsulfat

Mineralstoff, Antiarrhythmikum

Magnesiumsulfat
.....g/ml

Indikationen

- Torsades-de-Pointes-Tachykardie
- Asthma bronchiale
- Präeklampsie, Eklampsie



Kontraindikationen

- Bradykardie
- AV-Block
- Nierenschädigung mit Anurie
- Exsikkose



Dosierung

- Torsades-de-Pointes-Tachykardie (Erwachsene)
 - 1–2 g (4–8 mmol/l) i.v. über 10–15 min**
- Asthma bronchiale (Erwachsene)
 - 2 g (8 mmol/l) i.v. über 20 min**, wenn die Initialtherapie keine Wirkung gezeigt hat
- Präeklampsie, Eklampsie (Erwachsene)
 - 2–4 g (8–16 mmol/l) i.v. über 5–15 min**



Besonderheiten

- Langsame intravenöse Gabe reduziert das Auftreten von Nebenwirkungen**
- Eine schnelle i.v.-Gabe kann zu **Flush, Übelkeit und Schwindel** führen
- Wirkabschwächung** bei gleichzeitiger Gabe von **Calcium**
- Wirkverstärkung** bei Kombination mit **Muskelrelaxantien** (z.B. Rocuronium)
- Keine Kombination mit Barbituraten, Narkotika, Hypnotika** wegen des erhöhten Risikos einer **Atemdepression**.



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: **sofort**
- Wirkdauer: **ca. 30 min**



Wirkung

- Magnesium ist ein Mineralstoff, der als **physiologischer Calcium-Antagonist** wirkt und dadurch eine **membranstabilisierende Wirkung** am Herzen hat
- Darüber hinaus führt Magnesium in höheren Dosen zu einer Entspannung der glatten Muskulatur → Dadurch wirkt es **bronchodilatierend**



Nebenwirkungen

- Bradykardie
- Hypotonie
- Atemstörung bis hin zur Atemdepression
- Hypermagnesiämie
- Übelkeit
- Flush
- Wehenhemmung (Tokolyse)



16

4. Gerinnung



Acetylsalicylsäure (ASS)

Thrombozytenaggregationshemmer, Analgetikum

AcetylSalicylSäure
.....mg/ml

Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTEMI-ACS)
- Akuter Migräneanfall



Kontraindikationen

- Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen)
- Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung
- Überempfindlichkeit/Allergie gegen ASS, Salicylate oder NSAR
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom: **250 mg i.v.**
 - Akuter Migräneanfall: **1000 mg oral oder i.v.**



Besonderheiten

- **Wirkabschwächung**, wenn NSAR vor ASS eingenommen wird!
- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. Heparin, Phenprocoumon) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Bei **Kindern (<12. Lebensjahr)** keine ASS-Gabe bei viralem Infekt
 - Gefahr eines Reye-Syndroms
- Die Kombination von ASS mit Prednisolon erhöht das Risiko für Magen-Darm-Ulzera



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 2–5 min (bei i.v.-Gabe)
- **Wirkdauer:**
 - Thrombozytenaggregationshemmung für ca. 7–11 Tage
 - Analgesie: 6–8 Std



Wirkung

- Acetylsalicylsäure hemmt die **Cyclooxygenase 1 und 2 irreversibel**
 - **COX1:** Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten
 - Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden
 - Daher Thrombozytenaggregationshemmung für 7–11 Tage
 - **COX2:** Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels
 - Prostacyclin kann resynthetisiert werden
 - Analgetischer, antipyretischer Effekt (fiebersenkend) für 6–8 Stunden



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- GI-Beschwerden (Sodbrennen, Übelkeit, Bauchschmerzen)
- **Analgetika-Asthma** durch vermehrte Leukotrien-Bildung
- **Réye-Syndrom:** bei Kindern (<12. LJ) mit viralem Infekt und ASS-Einnahme
- **ASS-Unverträglichkeit** (Morbus Widal, Morbus Samter)
- Magen- und Darmulzera
- Verschlechterung der Nierenfunktion



17



Heparin

Antikoagulans

Heparin
.....IE/ml

Indikationen

- Akutes Koronarsyndrom (STE-ACS, NSTEMI-ACS)
- Lungenarterienembolie
- Arterielle oder venöse Gefäßverschlüsse



Kontraindikationen

- Vorliegen einer HIT (Heparininduzierte Thrombozytopenie)
- Blutungsneigung
- Akute Blutung (z.B. Hirnblutung, frische Traumata, Ulkus)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akutes Koronarsyndrom und Gefäßverschlüsse: **70–100 IE/kgKG als Bolus i.v. (maximal 5.000 IE)**
 - Lungenarterienembolie: **100 IE/kgKG i.v. (5000–7500 IE i.v.)**



Besonderheiten

- **Wirkverstärkung** bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Medikamenten (z.B. ASS, Phenprocoumon, Alteplase) → Erhöhtes Blutungsrisiko
- Heparin kann während der **Schwangerschaft/Stillzeit** verwendet werden (**nicht plazentagängig, kein Übertritt in die Muttermilch**)
- Bei starken Blutungen: Heparin kann durch **Protamin** antagonisiert werden



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** sofort
- **Wirkdauer:** ca. 4 Std



Wirkung

- Heparin bindet an **Antithrombin III** und verstärkt dessen natürliche Wirkung um das **Tausendfache**
 - Dadurch werden die **Gerinnungsfaktoren Xa und IIa (Thrombin)** gehemmt
 - **Hemmung der sekundären Hämostase (Blutgerinnungshemmung)**



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Blutungsrisiko (z.B. bei Operationen)
- Allergische Reaktionen
- Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)
- Lokale Reaktion an der Injektionsstelle (z.B. Rötungen, Hämatome)



18



Tranexamsäure

Antifibrinolytikum

TRANEXAMsäure
.....mg/ml

Indikationen

- Akute innere oder äußere Blutung (Polytrauma, hämorrhagischer Schock) bei Therapiestart <3 Std
- Lokalthherapie bei Nasenbluten (Epistaxis)



Kontraindikationen

- Akute venöse oder arterielle Thrombosen
- Verbrauchs-koagulopathie (DIC)
- Schwere Nierenfunktionsstörung
- Krampfanfälle in der Anamnese



Dosierung

- Erwachsene:
 - Akute innere oder äußere Blutung: **1 g i.v. als Kurzinfusion über 10 min (in 100 ml NaCl 0,9 %)**
 - Lokalthherapie bei Nasenbluten: **0,5 g/5 ml pro Nasenloch in Tamponade**



Besonderheiten

- Eine möglichst frühe Gabe erhöht die Überlebenschancen (Therapiebeginn <3 Std)
- Die Applikation sollte als **langsame i.v. Kurzinfusion** erfolgen (maximal 1 ml/min)



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 2–5 min
- **Wirkdauer:** 5–8 Std



Wirkung

- Tranexamsäure **hemmt die Fibrinolyse** und verhindert so den Abbau von Fibrin durch Plasmin
- Dieser Mechanismus vermindert die Fähigkeit des Körpers, Blutgerinnsel aufzulösen und **unterstützt so die körpereigene Blutgerinnung (Hämostase)**



Nebenwirkungen

- Erhöhtes Risiko für Thrombosen und Embolien
- Sehstörungen
- Krampfanfälle
- Übelkeit
- Hypotonie (insbesondere nach zu schneller i.v.-Gabe)



19



Chitosan

Hämostatikum

Indikationen

- Unstillbare äußere Blutungen



Kontraindikationen

- Im Notfall keine Kontraindikationen



Dosierung

- **Medikamentenbeschichtete Gaze (Z-förmig gefaltet)**



Besonderheiten

1. Wunde reinigen
 2. Identifikation der Blutungsquelle
 3. Gaze in Kugelform bringen und auf Blutungsquelle pressen
 4. Vollständige Tamponade der Wundhöhle mit weiteren Gaze-Kompressen
 5. Kompression für mindestens 1 min
- Transport so schnell wie möglich einleiten



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** 1 min
- **Wirkdauer:** bis zur Entnahme der Gaze



Wirkung

- Chitosan bewirkt durch seine positive Ladung, dass die negativ geladenen Gerinnungsproteine und Zellmembranen von Blutzellen angezogen werden
 - Dadurch wird die **Bildung von Blutgerinnseln** an der Verletzungsstelle gefördert und die **Blutstillung** bei starken äußeren Blutungen **unterstützt**



Nebenwirkungen

- Keine Nebenwirkungen oder Allergien bekannt



20



5. Bronchodilatation



Salbutamol

β_2 -Sympathomimetikum

Salbutamol
mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Asthma bronchiale
- COPD
- Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit:
- Tachykardie >150 Schläge/min



Dosierung

- Erwachsene: 2,5–5 mg inhalativ (über O₂-Verneblermaske)
- Oft ergänzt durch 0,25–0,5 mg Ipratropiumbromid inhalativ
- Kinder: 0,5 mg/Lebensjahr inhalativ (maximal 2,5 mg)



Besonderheiten

- Wirkverstärkung bei Kombination mit anderen Sympathomimetika (z.B. Adrenalin)
- Wirkabschwächung bei Kombination mit Betablockern (z.B. Metoprolol)
- Cave: die Kombination von Salbutamol mit Diuretika (z.B. Furosemid) kann zu einer ausgeprägten Hypokaliämie führen!
- Höhere Dosierungen führen zu einem vermehrten Auftreten von Nebenwirkungen ohne zusätzliche Bronchodilatation.



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb 1 min
- Wirkdauer: ca. 4 Std



Wirkung

- Salbutamol wirkt über eine Aktivierung der β_2 -Adrenozeptoren
- Es gehört zu der Gruppe der SABA (Short-acting-beta-2-Agonisten).
- Die Stimulation der β_2 -Rezeptoren der Lunge führt zu einer Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur (Bronchodilatation/Bronchospasmyse)
- Hemmung der Histamin-Freisetzung
- Verbesserung der mukoziliären Clearance



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tremor
- Unruhe
- Hyperglykämie
- Hypokaliämie
- Tachykardie
- Wehenhemmung (Tokolyse)



21



Ipratropiumbromid

Anticholinergikum, Parasympatholytikum

Ipratropiumbromid
mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Asthma bronchiale
- COPD
- Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Kritische Indikationsstellung:
 - Engwinkelglaukom
 - Blasenentleerungsstörung
 - Paralytischer Ileus



Dosierung

- Erwachsene: 0,5 mg inhalativ (maximal 2 mg/Tag)
- Ergänzend zu: 2,5–5 mg Salbutamol inhalativ
- Kinder:
 - 0–5 Jahre: 0,125–0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)
 - 6–12 Jahre: 0,25 mg inhalativ (maximal 1 mg/Tag)



Besonderheiten

- Erst SABA (z.B. Salbutamol) dann SAMA vernebeln
- Durch die Verneblung kann Ipratropiumbromid in die Augen gelangen
 - Sehstörungen, erhöhtes Risiko für ein Engwinkelglaukom
- Paradoxe Bronchospasmen möglich: sofortige Beendigung der Ipratropiumbromid-Gabe und Therapie mit Salbutamol
- Wirkverstärkung bei Kombination mit anderen Anticholinergika (z.B. Atropin)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb 1 min
- Wirkdauer: ca. 4–6 Std



Wirkung

- Ipratropiumbromid ist ein Anticholinergikum, das als kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren wirkt
- Es gehört zur Gruppe der SAMA (Short-acting muscarinic-antagonist)
- Diese Blockade führt zur Entspannung der glatten Muskulatur in den Bronchien, was als Bronchodilatation oder Bronchospasmyse bezeichnet wird



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tachykardie
- Mundtrockenheit
- Harnretention
- Verstopfung
- Augenschmerzen, Sehstörungen, erhöhter Augeninnendruck
- Allergische Reaktionen



22



Reproterol

β_2 -Sympathomimetikum

Reproterol
mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Asthma bronchiale
- COPD
- Anaphylaxie mit bronchialer Obstruktion



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit:
- Hyperthyreose
- Phäochromozytom
- Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie



Dosierung

- Erwachsene: 0,09 mg i.v. über 0,5–1 min (ggf. Wiederholung nach 10–15 min)
- Kinder (ab 3. Lebensmonat): 1 µg/kgKG i.v. über 10 min



Besonderheiten

- Wirkverstärkung bei Kombination mit anderen Sympathomimetika (z.B. Adrenalin)
- Wirkabschwächung bei Kombination mit Betablockern (z.B. Metoprolol)
- Die Anwendung von Reproterol kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb 1 min
- Wirkdauer: ca. 4 Std



Wirkung

- Reproterol wirkt über eine Aktivierung der β_2 -Adrenozeptoren
- Es gehört zu der Gruppe der SABA (Short-acting-beta-2-Agonisten)
- Die Stimulation der β_2 -Rezeptoren der Lunge führt zu einer Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur (Bronchodilatation/Bronchospasmyse)
- Hemmung der Histamin-Freisetzung
- Verbesserung der mukoziliären Clearance



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- Tremor
- Unruhe
- Hyperglykämie
- Hypokaliämie
- Tachykardie



23



Prednisolon

Glukokortikoid

Prednisolon
mg/ml

Indikationen

- Bronchiale Obstruktion
- Anaphylaxie
- Pseudokrupp
- V.a. Addison-Krise (akute Nebenniereninsuffizienz)



Kontraindikationen

- Im Notfall keine Kontraindikationen
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Bronchiale Obstruktion (Erwachsene): 50 mg i.v.
- Beim Status asthmaticus: 100 mg i.v.
- Anaphylaxie (Erwachsene): 250 mg i.v. (maximal 1000 mg i.v.)
- Kinder: Bronchiale Obstruktion, Anaphylaxie, Pseudokrupp:
 - 2–5 mg/kgKG i.v.
 - Rektal: 100 mg
- V.a. Addison-Krise: 25 mg i.v./i.o. oder 100 mg rektal



Besonderheiten

- Aufgrund der vergleichsweise langen Anschlagzeit, sollte eine Gabe frühzeitig erfolgen
- Strenge Indikationsstellung bei: akuten Infektionen, schlecht eingestelltem Diabetes mellitus, schlecht eingestelltem Hypertonus, Glaukom
- Wirkverstärkung bei Kombination mit Sympathomimetika



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 10–30 min (nach i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: 12–36 Std



Wirkung

- Prednisolon ist ein Glukokortikoid mit entzündungshemmender, antiallergischer, antiödematöser und immunsuppressiver Wirkung
- Außerdem hat es eine initiale (innerhalb von Minuten) membranstabilisierende Wirkung
- Davon zu unterscheiden sind Langzeiteffekte auf die Genexpression (innerhalb von Stunden).



Nebenwirkungen

- Hypertonie
- Hyperglykämie
- Magen-Darm-Ulzera
- Osteoporose
- Sehstörungen



24



6. Antihistaminika



Clemastin

H₁-Antihistaminikum

cLEMAstin
.....mg/ml

Indikationen

- Allergische Reaktionen
- Anaphylaxie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Alter <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: 2 mg i.v.
- Kinder >1 Jahr: 0,03 mg/kgKG i.v. über 2 min (langsame Injektion).



Besonderheiten

- Im Falle einer Anaphylaxie darf durch die Gabe von H₁-Antihistaminika die Verabreichung von Adrenalin nicht verzögert werden!
- Bei H₁-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten
→ Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft.
- **Clemastin wirkt im Vergleich zu Dimetinden weniger sedierend**
- **Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (z.B. Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: rasch
- Wirkdauer: ca. 12 Std



Wirkung

- Clemastin ist ein **kompetitiver Antagonist am H₁-Histaminrezeptor**.
→ Reduziert die allergische Bronchokonstriktion
→ Reduziert die erhöhte Gefäßpermeabilität
- Aufgrund der Lipophilie besitzt es ebenfalls eine zentral sedierende Wirkung



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Obstipation
- Kopfschmerzen
- Bei Kindern: Erregungszustände



25



Dimetinden

H₁-Antihistaminikum

Dimetinden
.....mg/ml

Indikationen

- Allergische Reaktionen
- Anaphylaxie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Alter <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: 4 mg i.v. (0,1 mg/kgKG)
- Kinder >1 Jahr: 0,1 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Im Falle einer Anaphylaxie darf durch die Gabe von H₁-Antihistaminika die Verabreichung von Adrenalin nicht verzögert werden!
- Bei H₁-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten
→ Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft.
- **Dimetinden wirkt im Vergleich zu Clemastin stärker sedierend**
- **Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (z.B. Benzodiazepine, Opioide, Antidepressiva)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 15–20 min
- Wirkdauer: ca. 12 Std



Wirkung

- Dimetinden ist ein **kompetitiver Antagonist am H₁-Histaminrezeptor**.
→ Reduziert die allergische Bronchokonstriktion
→ Reduziert die erhöhte Gefäßpermeabilität
- Aufgrund der Lipophilie besitzt es ebenfalls eine zentral sedierende Wirkung



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Magen-Darm-Beschwerden
- Bei Kindern: Erregungszustände



26



7. Analgetika



Ibuprofen

NSAR, Analgetikum

Ibuprofen
.....mg/ml

Indikationen

- Leichte bis mittelstarke Schmerzen
- Fiebersenkung



Kontraindikationen

- Gastrointestinale Blutungen unter NSAR-Einnahme
- Aktive Blutungen
- Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörungen
- Ausgeprägte Dehydratation (bei Diarrhoe, Erbrechen, geringe Flüssigkeitsaufnahme)
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene: 200–400 mg p.o. (maximal 1200 mg/Tag)
- Kinder: 10 mg/kgKG p.o. als Saft (maximal 30 mg/kgKG/Tag)



Besonderheiten

- 1. Wahl im Kindesalter
- **Wirkabschwächung** von ASS, wenn Ibuprofen vor ASS eingenommen wird!
- Um Nebenwirkungen zu minimieren, sollte die niedrigste Dosis zur Symptomkontrolle über einen möglichst kurzen Zeitraum verabreicht werden (Tageshöchstosis beachten!)
- Die Kombination mit anderen NSAR sollte vermieden werden (Vormedikation beachten)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 15 min (p.o.)
- Wirkdauer: 6–8 Std



Wirkung

- Ibuprofen, ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR), wirkt **durch reversible Hemmung der Cyclooxygenase-Enzyme (COX-1 und COX-2)**
- Dies führt zur Hemmung der Prostaglandinsynthese
→ Verminderung der prostaglandinvermittelten Entzündungsreaktion (antiinflammatorisch), der Schmerzempfindung (analgetisch) und des Fiebers (antipyretisch).



Nebenwirkungen

- Magen-Darm-Beschwerden (Bauchschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit)
- Magen-Darm-Ulzera
- Nierenschädigung
- Allergische Reaktionen (Juckreiz, Ausschläge, asthmalähnliche Anfälle)



27



Paracetamol

Analgetikum, Antipyretikum

Paracetamol
.....mg/ml

Indikationen

- Leichte bis mittelstarke Schmerzen
- Fiebersenkung



Kontraindikationen

- Schwere Leberinsuffizienz
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: 1000 mg i.v. (Infusion)
- Kinder:
 - Alter 6 Monate – 2 Jahre (7–12 kgKG): 125 mg rektal
 - Alter 2–8 Jahre (13–25 kgKG): 250 mg rektal
 - Alter >8 Jahre (>26 kgKG): 500 mg rektal
 - Alter >12 Jahre (>43 kgKG): 1000 mg rektal



Besonderheiten

- 1. Wahl bei Schwangerschaft und Neugeborenen
- Im Rettungsdienst in der Regel bei Kindern **rektale Anwendung** als Zäpfchen (Suppositorium/supp.)
- Tageshöchstosis von maximal 60 mg/kgKG sollte auf keinen Fall überschritten werden
- Mindestens 6 bis 8 Stunden Abstand bis zur Anwendung des nächsten Zäpfchens
- Antidot: Acetylcystein



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 15 min
- Wirkdauer: 4–6 Std



Wirkung

- Der genaue Wirkmechanismus von Paracetamol ist noch **nicht vollständig geklärt**
- Er wird aber hauptsächlich mit einer **Hemmung der zentralen Prostaglandinsynthese** im Gehirn in Verbindung gebracht
- Daraus resultieren **schmerzstillende (analgetische) und fiebersenkende (antipyretische) Effekte**



Nebenwirkungen

- Allergische Reaktionen
- Blutbildveränderungen
- Bei Überdosierung: Leber- und Nierentoxisch



28



Metamizol

Analgetikum

Metamizol
.....mg/ml

Indikationen

- Starke Schmerzen
- Koliken
- Hohes Fieber



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Hypotonie
- Blutbildungsstörungen
- Säuglinge <5 kgKG oder <3 Monate
- Schwangerschaft (3. Trimenon)



Dosierung

- Erwachsene (ab 15 Jahre): 500–1000 mg i.v. (langsame Injektion oder als Kurzinfusion über 15 min, maximal 4 g/Tag)
- Kinder <15 Jahre: 8–16 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- **Schnelle i.v.-Gabe kann Blutdruckabfall auslösen**
- Bei **Koliken**: verstärkte spasmolytische Wirkung bei Kombination von Butylscopolamin mit Metamizol
- **Tipp**: Vor der Gabe über die seltene Nebenwirkung der Agranulozytose aufklären
→ Bei Fieber, Halsschmerzen, Erosionen der Mundschleimhaut sollte ein Arzt aufgesucht werden und auf die Metamizol-Gabe verwiesen werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 5 min
- Wirkdauer: 3–5 Std



Wirkung

- Der genaue Wirkmechanismus von Metamizol ist noch **nicht vollständig geklärt**
- Er wird aber hauptsächlich mit einer **Hemmung der zentralen Prostaglandinsynthese** im Gehirn in Verbindung gebracht
- Es wirkt **schmerzstillend (analgetisch), fiebersenkend (antipyretisch) und spasmolytisch (krampflösend)**



Nebenwirkungen

- Agranulozytose
- Blutdruckabfall (bei i.v.-Gabe)
- Hautreaktionen
- Allergische Reaktionen



29



Morphin

Opioid-Analgetikum

Morphin
.....mg/ml

Indikationen

- Starke bis stärkste Schmerzen



Kontraindikationen

- Schwere Lungenfunktionsstörung (z.B. Asthma, COPD)
- Atemdepression mit Hypoxie oder Hyperkapnie
- Gastrointestinale Passagestörungen (z.B. akutes Abdomen, paralytischer Ileus)
- Erhöhter Hirndruck
- Einnahme von MAO-Hemmern in den letzten 14 Tagen (z.B. Rasagelin)



Dosierung

- Erwachsene: 2 mg i.v. (Wiederholung alle 2 min bis Wirkeintritt, maximal 10 mg)
- Kinder: 25–50 µg/kgKG i.v. (Wiederholung bis Wirkeintritt, maximal 100 µg/kgKG)



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Morphin gilt als Betäubungsmittel**: die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BTM-Buch)
- Bei **Atemdepression**:
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 5 min
- Wirkdauer: 4–5 Std



Wirkung

- Morphin wirkt über einen **Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Morphin senkt die Vor- und Nachlast am Herzen



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Atemdepression
- Miosis
- Mediatorfreisetzung → Histamin
- Übelkeit und Erbrechen
- Hypotonie
- Obstipation
- Anstieg des Hirndrucks
- Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe)



30



7. Analgetika



Fentanyl

Opioid-Analgetikum

fentaNYL
.....mg/ml

Indikationen

- Starke bis stärkste Schmerzen
- Narkose



Kontraindikationen

- Fehlende Möglichkeit zur Beatmung
- Überempfindlichkeit
- Erhöhter Hirndruck
- Einnahme von MAO-Hemmern
- Kinder <2 Jahre



Dosierung

- Erwachsene:
 - Analgesie: 50–100 µg i.v.
 - Narkoseeinleitung: 2–4 µg/kgKG i.v.
 - Aufrechterhaltung: 1–2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 1–5 µg/kgKG/Std i.v. (kontinuierliche Gabe)
- Kinder: 1–3 µg/kgKG



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Fentanyl gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BTM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 2 min
- Wirkdauer: ca. 30 min (Kontextsensitive Halbwertszeit: wiederholte Gabe führt zu einer verlängerten Wirkdauer)



Wirkung

- Fentanyl wirkt über **einen Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Fentanyl ist etwa 100-mal höher als die von Morphin



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Atemdepression
- Miosis
- Mediatorfreisetzung → Histamin
- Übelkeit und Erbrechen
- Hypotonie
- Obstipation
- Anstieg des Hirndrucks
- Thoraxrigidität (bei schneller i.v.-Gabe)



31



Sufentanil

Opioid-Analgetikum

SUFentanil
.....mg/ml

Indikationen

- Starke bis stärkste Schmerzen
- Narkose



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Krankheitszustände, bei denen eine Atemdepression vermieden werden muss



Dosierung

- Erwachsene:
 - Analgesie: 5–10 µg i.v.
 - Narkoseeinleitung: 0,2–0,5 µg/kgKG i.v.
 - Aufrechterhaltung: 0,1–0,2 µg/kgKG i.v. (Bolusgabe) oder 0,3–1,5 µg/kgKG/Std i.v. (kontinuierliche Gabe)
- Kinder: initial 0,3–2 µg/kgKG i.v. (bei Bedarf Wiederholung mit 0,1–1 µg/kgKG i.v.)



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Sufentanil gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BTM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 2 min
- Wirkdauer: ca. 30 min (geringere Akkumulationsgefahr im Vergleich zu Fentanyl, geringere kontextsensitive Halbwertszeit)



Wirkung

- Fentanyl wirkt über **einen starken Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Sufentanil ist **etwa 1000-mal höher** als die von Morphin



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Atemdepression
- Miosis
- Mediatorfreisetzung → Histamin
- Übelkeit und Erbrechen
- Hypotonie
- Obstipation
- Anstieg des Hirndrucks
- Husten (bei schneller i.v.-Gabe)
- Risiko eines serotonergen Syndroms



32



Piritramid

Opioid-Analgetikum

Piritramid
.....mg/ml

Indikationen

- Starke bis stärkste Schmerzen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Koma
- Atemdepression
- Kinder <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: 7,5–15 mg i.v. (15–30 mg i.m.)
- Kinder: 0,05–0,1 mg/kgKG i.v. (0,05–0,2 mg/kgKG i.m.)



Besonderheiten

- **Langsame i.v.-Gabe** zur Verringerung von Nebenwirkungen
- **Piritramid gilt als Betäubungsmittel:** die Anwendung muss eindeutig dokumentiert werden (BTM-Buch)
- **Bei Atemdepression:**
 - Kommandoatmung (Atemkommandos geben)
 - Sauerstoffgabe
 - Assistierte Beatmung
- Antidot: Naloxon (Cave: Rebound durch kürzere HWZ, siehe Naloxon)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 5 min
- Wirkdauer: ca. 6 Std



Wirkung

- Piritramid wirkt über **einen Agonismus an den Opioidrezeptoren**
- Dies führt zur **zentralen Hemmung der Schmerzweiterleitung und -verarbeitung**
- Die analgetische Potenz von Piritramid ist **etwa 0,7** im Vergleich zu Morphin



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Atemdepression
- Miosis
- Mediatorfreisetzung → Histamin
- Übelkeit und Erbrechen
- Hypotonie
- Bradykardie
- Blässe
- Vermehrtes Schwitzen



33



8. Injektionsanästhetika



Propofol

Injektionsanästhetikum

Propofol
.....mg/ml

Indikationen

- Einleitung und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie
- Sedierung



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Kinder <3 Jahre
- Patient:innen bis 16 Jahre zur Sedierung im Rahmen einer Intensivbehandlung



Dosierung

- Erwachsene:
 - Einleitung: 1,0–2,5 mg/kgKG i.v. (langsame Titration bis Wirkeintritt)
 - Aufrechterhaltung: 4–10 mg/kgKG/Std i.v.
 - Sedierung: 0,3–4,0 mg Propofol/kgKG/ Std i.v.
- Kinder:
 - Einleitung: 2,5–4 mg/kgKG i.v. (langsame Titration bis Wirkeintritt)
 - Aufrechterhaltung: 9–15 mg/kgKG/Std i.v.



Besonderheiten

- Fettreiche Propofol-Emulsion stellt einen **guten Nährboden für Bakterien** dar → Aufgrund der Kontaminationsgefahr sollte eine aufgezogene Spritze daher innerhalb weniger Stunden verbraucht werden
- Nach Propofol-Gabe: **kontinuierliche Überwachung**
- Durch Aufreinigung des Sojaöls werden Allergene nahezu vollständig entfernt → Trotz der Kontraindikation in der Fachinformation ist der Einsatz von Propofol bei entsprechenden **Nahrungsmittelallergien (Sojaallergie, Hühnerweieiballergie)** in der Regel **unbedenklich**



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 20 sek
- Wirkdauer: ca. 8–10 min



Wirkung

- Propofol wirkt als **GABA_{A/B}-Rezeptor-Agonist**
- GABA-Rezeptoren finden sich auf Nervenzellen und vermitteln eine hemmende Wirkung auf das ZNS
- Es besitzt **keine** analgetische Wirkung (in Kombination mit einem Analgetikum verabreichen)



Nebenwirkungen

- Injektionsschmerz
- Kreislaufdepression mit Hypotonie
- Bradykardie
- Myoklonien
- Atemdepression
- Propofol-Infusions-Syndrom bei langer Infusionsdauer >48 h (metabolische Azidose, Rhabdomyolyse, Arrhythmien)



34



Esketamin

Injektionsanästhetikum

esKETamin
.....mg/ml

Indikationen

- Allgemeinanästhesie ggf. in Kombination mit anderen Hypnotika
- Analgosedierung
- Analgesie



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Bluthochdruck (>180/100 mmHg)
- Eklampsie und Präeklampsie
- Schwangerschaft
- Akutes Koronarsyndrom (ACS)



Dosierung

- Erwachsene:
 - Analgesie/Analgosedierung
 - 0,125–0,25 mg/kgKG i.v.
 - 0,25–0,5 mg/kgKG i.m.
 - 0,5–1 mg/kgKG i.n.
 - Allgemeinanästhesie
 - Einleitung: 0,5–1 mg/kgKG i.v. oder 2–4 mg/kgKG i.m.
 - Aufrechterhaltung: halbe Initialdosis (alle 10 min)
- Kinder:
 - Analgesie/Analgosedierung
 - 0,25 mg/kgKG i.v.
 - 0,5 mg/kgKG i.m.
 - 0,5–1 mg/kgKG i.n.
 - Allgemeinanästhesie
 - Einleitung: 1–2 mg/kgKG i.v. oder 2–4 mg/kgKG i.m.



Besonderheiten

- „Dissoziative Anästhesie“, d.h. narkotische und analgetische Wirkung bei erhaltenen Schutzreflexen/Spontanatmung
- **Keine Kreislauf- oder Atemdepression (sympathomimetisch)**
- Esketamin besitzt eine große therapeutische Breite
- Wegen der psychomimetischen Wirkung mit Alpträumen kann eine **Kombination mit einem angstlösenden Benzodiazepin (z.B. Midazolam)** sinnvoll sein



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 1 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 10–15 min (i.v.-Gabe)



Wirkung

- Esketamin ist ein **nicht-kompetitiver Antagonist am NMDA-Rezeptor**
- Weitere Effekte sind ein GABA_A-Agonismus, die Reuptake-Inhibition von Katecholaminen und ein schwacher Agonismus an Opioidrezeptoren
- Dadurch wirkt es **sedierend, analgetisch, psychomimetisch und antidepressiv**



Nebenwirkungen

- Sympathomimetisch
 - Herzfrequenzanstieg
 - Blutdruckanstieg
 - Bronchodilatation
- Halluzinationen, Alpträume
- Erhöhte Bronchial- und Speichelsekretion
- Übelkeit und Erbrechen



35



9. Muskelrelaxantien



Succinylcholin

Depolarisierendes Muskelrelaxans

Succinylcholin
.....mg/ml

Indikationen

- Muskelrelaxans zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie
- Rapid-Sequence-Induction (RSI)



Kontraindikationen

- Absolut**
 - Maligne Hyperthermie
 - Allergie
 - Gestörte Eliminierung durch atypische Cholinesterase
 - Fehlende Möglichkeit zur Beatmung
 - Muskelerkrankungen/Myopathien
- Relativ**
 - Bettlägerigkeit >48 Stunden oder Lähmungen
 - Vorhandensein von Hyperkaliämie
 - Verbrennungen (14 bis 28 Tage)
 - Perforierende Augenverletzungen



Dosierung

- Erwachsene/Kinder:
 - Einleitung: 1–1,5 mg/kgKG i.v. oder 2–3 mg/kgKG i.m.



Besonderheiten

- Geeignet für **Rapid-Sequence-Induction (RSI)** durch schnellen Wirkungseintritt
- Wegen der initialen Muskelkontraktionen kann es zu einer **Erhöhung des Kaliums** mit einem erhöhten Risiko für Herzrhythmusstörungen kommen
- Succinylcholin ist eine **Trigger Substanz der malignen Hyperthermie** (Frühsymptome: Anstieg des endexpiratorischen CO₂, starre Kaumuskulatur, Tachykardie, Muskelsteife)
- **Nicht antagonistisierbar**



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 30–60 sek
- Wirkdauer: ca. 6–8 min



Wirkung

- Succinylcholin ist ein **depolarisierendes Muskelrelaxans**, das den nikotinergen Acetylcholinrezeptor an der motorischen Endplatte bindet und aktiviert
- Diese Aktivierung führt zu einer **Depolarisierung** mit anfänglichen Muskelkontraktionen, gefolgt von einer anhaltenden **muskulären Blockade („Depolarisationsblock“)**



Nebenwirkungen

- Allergische Reaktionen
- Muskelfaszikulationen
- Hyperkaliämie
- Anstieg des Hirndrucks
- Erhöhter Augeninnendruck
- Hypotonie
- Herzrhythmusstörungen



Viel Spaß mit der Datei rabeb mouely. Diese ist personalisiert für finkouch@hotmail.com.

36



Rocuronium

Nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans

Rocuronium
.....mg/ml

Indikationen

- Muskelrelaxans zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie
- Rapid-Sequence-Induction (RSI)



Kontraindikationen

- Fehlende Möglichkeit zur Beatmung
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene:
 - Einleitung: 0,6–1,0 mg/kgKG i.v.
 - Bei RSI: 1,0–1,2 mg/kgKG i.v.
- Kinder:
 - 0,6 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Geeignet für **Rapid-Sequence-Induction (RSI)** durch schnellen Wirkungseintritt
- **Aufhebung der Muskelrelaxation mit Sugammadex (Enkapsulierung)**
- Ausscheidung überwiegend hepatisch → Wirkverlängerung bei Leberinsuffizienz
- Bei neuromuskulären Vorerkrankungen kann es zu einer **verlängerten Wirkdauer** kommen



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 60 sek
- Wirkdauer: ca. 30–50 min



Wirkung

- Rocuronium ist ein **nicht-depolarisierendes Muskelrelaxans**, das selektiv an die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren der motorischen Endplatte bindet und diese **blockiert** (kompetitiver Antagonismus am nACh-Rezeptor)
- Durch diese kompetitive Hemmung der Rezeptoren wird die Aktivierung der Muskelkontraktion durch Acetylcholin verhindert („Nicht-Depolarisationsblock“)



Nebenwirkungen

- Allergische Reaktionen
- Reizung der Injektionsstelle
- Hypotonie
- Tachykardie



37



10. Benzodiazepine



Midazolam Benzodiazepin

Midazolam
.....mg/ml

Indikationen

- Starke Angst-/Erregungszustände
- Anhaltende Krampfanfälle (Status epilepticus)



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Ateminsuffizienz
- Akute Atemdepression



Dosierung

- Angst-/Erregungszustände (Erwachsene)
 - <60 Jahre:
 - Initial: 1–2 mg i.v. (titriert nach Wirkung) oder 0,03–0,3 mg/kgKG i.v.
 - >60 Jahre:
 - Dosisreduktion: 0,5–1 mg i.v.
- Status epilepticus (2. Wahl):
 - Erwachsene (intravenös): 0,2 mg/kgKG i.v. (maximal 10 mg, ggf. nach 5 min wiederholen)
 - Erwachsene (intranasal): jeweils 5 mg pro Nasenloch (insgesamt 10 mg)
 - Kind (intranasal):
 - <10 kgKG: 2,5 mg i.n.
 - 10–20 kgKG: 5 mg i.n.
 - >20 kgKG: 10 mg i.n.



Besonderheiten

- Wirkverstärkung bei Kombination mit sedierenden Medikamenten oder Alkohol
- Keine analgetische Wirkung: bei Schmerzen zusätzlich Esketamin (Analgosedierung)
- Reaktions- und Urteilsvermögen nach Midazolam-Gabe vermindert
- Antidot: Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 2 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 1–6 Std



Wirkung

- Midazolam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- Atemdepression
- Hypotonie
- Amnesie
- Muskelschwäche
- Erhöhtes Sturzrisiko
- Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung



38



Diazepam Benzodiazepin

Diazepam
.....mg/ml

Indikationen

- Starke Angst-/Erregungszustände
- Anhaltende Krampfanfälle (Fieberkrampf, Status epilepticus)



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Suchterkrankungen
- Myasthenia gravis
- Schwere Ateminsuffizienz
- Akute Intoxikation mit Alkohol, Opioiden, Psychopharmaka



Dosierung

- Angst-/Erregungszustände
 - Erwachsene (intravenös): 2–10 mg i.v. (0,1–0,2 mg/kgKG i.v.)
- Status epilepticus/Fieberkrampf:
 - Erwachsene (intravenös): 5–10 mg i.v. (maximal 30 mg)
 - Kinder:
 - <15 kgKG: 5 mg rektal (ggf. Wiederholung nach 10 min, maximal 10 mg)
 - >15 kgKG: 10 mg rektal (ggf. Wiederholung nach 10 min, maximal 20 mg)



Besonderheiten

- Langsame i.v.-Gabe, um Nebenwirkungen zu reduzieren
- Wirkverstärkung bei Kombination mit sedierenden Medikamenten oder Alkohol
- Keine analgetische Wirkung
- Reaktions- und Urteilsvermögen nach Diazepam-Gabe vermindert
- Antidot: Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 1 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 24–48 Std



Wirkung

- Diazepam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- Atemdepression
- Hypotonie
- Amnesie
- Muskelschwäche
- Erhöhtes Sturzrisiko
- Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung



39



Lorazepam Benzodiazepin

LORazepam
.....mg/ml

Indikationen

- Starke Angst-/Erregungszustände
- Anhaltende Krampfanfälle (Fieberkrampf, Status epilepticus)



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Myasthenia gravis
- Schwere Ateminsuffizienz
- Akute Intoxikation mit Alkohol, Opioiden, Psychopharmaka
- Kind <6 LJ (Ausnahme bei Status epilepticus: kontraindiziert bei <1 Monat)



Dosierung

- Angst-/Erregungszustände
 - Erwachsene: 2–4 mg i.v. (0,05 mg/kgKG i.v.) oder 1 mg p.o. (Schmelztablette)
- Status epilepticus/Fieberkrampf:
 - Erwachsene: 4 mg i.v. (langsam injizieren)
 - Kinder (>1 Monat): 0,05 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Langsame i.v.-Gabe, um Nebenwirkungen zu reduzieren
- Wirkverstärkung bei Kombination mit sedierenden Medikamenten oder Alkohol
- Keine analgetische Wirkung
- Reaktions- und Urteilsvermögen nach Lorazepam-Gabe vermindert
- Antidot: Flumazenil (Cave: Rebound-Phänomen möglich, siehe Flumazenil)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 1 min (i.v.-Gabe)
- Wirkdauer: ca. 12 Std



Wirkung

- Diazepam ist ein **Benzodiazepin**, das am **GABA_A-Rezeptor** im zentralen Nervensystem bindet und die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure (GABA) verstärkt
- **Wirkungen:**
 1. Antikonvulsiv (krampflösend)
 2. Sedierend (schlaffördernd)
 3. Anxiolytisch (angstlösend)
 4. Zentral muskelrelaxierend



Nebenwirkungen

- Müdigkeit
- Atemdepression
- Hypotonie
- Amnesie
- Muskelschwäche
- Erhöhtes Sturzrisiko
- Bei Kindern/älteren Patient:innen: paradoxe Erregung



40



Ondansetron

Antiemetikum, Serotonin-Antagonist

Ondansetron
.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Gleichzeitige Einnahme von Apomorphin (Anti-Parkinson-Medikament)
- Schwangerschaft & Stillzeit
- QT-Verlängerung



Dosierung

- Erwachsene: 4 mg i.v. oder p.o.
- Kinder: 0,15 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Aufgrund der **dosisabhängigen QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Einnahme anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können → **EKG-Monitoring**
- Wirkabschwächung** bei Kombination mit Medikamenten, die CYP3A4 induzieren (z.B. Rifampicin, Carbamazepin)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 5 min
- Wirkdauer: ca. 4 Std



Wirkung

- Ondansetron ist ein **kompetitiver Antagonist von 5-HT₃-Rezeptoren (Serotoninrezeptoren)**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden → **Antiemetische Wirkung**



Nebenwirkungen

- Kopfschmerzen
- QT-Verlängerung
- Wärmegefühl und Flush
- Obstipation
- Sehstörungen
- Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle



41



Droperidol

Antiemetikum, D₂-Rezeptor-Antagonist

Droperidol
.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Long-QT-Syndrom
- Bradykardie (<55 Schläge/min)
- Morbus Parkinson
- Phäochromozytom
- Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie



Dosierung

- Erwachsene: 0,625–1,25 mg i.v.
- Kinder: 10–50 µg/kgKG i.v. (maximal 1,25 mg)



Besonderheiten

- Aufgrund einer möglichen **QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Gabe anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können → **EKG-Monitoring**
- Die gleichzeitige Anwendung von anderen Dopaminantagonisten (z.B. Antipsychotika, Domperidon, Metoclopramid) kann zu **extrapyramidal-motorischen Störungen** (z.B. Zungenkrämpfen, unwillkürlichen Gesichtsbewegungen, Tremor) führen
- Verlängerte Wirkdauer** bei Kombination mit CYP1A2- und CYP3A4-Hemmern (z.B. Amiodaron, Grapefruitsaft, Erythromycin)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–3 min
- Wirkdauer: 2–4 Std



Wirkung

- Droperidol ist ein **Antagonist am D₂-Dopaminrezeptor**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden → **Antiemetische Wirkung**



Nebenwirkungen

- Schwindel
- Hypotonie
- Verwirrtheit
- Verlängerte QT-Zeit
- Tachykardie



43



Dimenhydrinat

Antiemetikum, H₁-Antihistaminikum

dimenhyDRINAT
.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Krampfanfälle (z.B. Epilepsie)
- Akuter Asthma-Anfall
- Engwinkelglaukom
- Long-QT-Syndrom
- Alkoholmissbrauch
- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: 62 mg i.v.
- Kinder: 1–2 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Bei H₁-Antihistaminika können **anticholinerge Effekte** auftreten → Kritische Indikation bei Engwinkelglaukom, Darmobstruktion, Prostatahypertrophie, Schwangerschaft
- Strenge Indikation bei Kleinkindern <3 Jahren: Überdosierung kann lebensbedrohlich sein!**
- Verstärkte Sedierung** bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol oder zentral wirkender Pharmaka (Benzodiazepine, Opiode, Antidepressiva, etc.)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: 2–5 min
- Wirkdauer: ca. 10 Std



Wirkung

- Dimenhydrinat ist ein **kompetitiver Antagonist des H₁-Histaminrezeptors**
- Aufgrund seiner **Lipophilie** kann es die Blut-Hirn-Schranke überwinden und seine antiemetische Wirkung im Brechzentrum (Area postrema) entfalten



Nebenwirkungen

- Sedierung
- Mundtrockenheit
- Verlängerte QT-Zeit
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Magen-Darm-Beschwerden
- Bei Kindern: Erregungszustände



42



Metoclopramid (MCP)

Antiemetikum, D₂-Rezeptor-Antagonist

MetoCloPramid
.....mg/ml

Indikationen

- Übelkeit und Erbrechen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- GI-Blutungen
- Epilepsie (erhöhte Anfallsneigung)
- Phäochromozytom
- Morbus Parkinson
- Kinder <1 Jahr



Dosierung

- Erwachsene: 10 mg i.v. (maximal 30 mg)
- Kinder: 0,1 mg/kgKG i.v.



Besonderheiten

- Aufgrund einer möglichen **QT-Verlängerung** besteht eine strenge Indikationsstellung bei Elektrolytstörungen und der Gabe anderer Medikamente, die die QT-Zeit verlängern können → **EKG-Monitoring**
- Die gleichzeitige Anwendung von anderen Dopaminantagonisten (z.B. Antipsychotika, Domperidon) kann zu **extrapyramidal-motorischen Störungen** (z.B. Zungenkrämpfen, unwillkürlichen Gesichtsbewegungen, Tremor) führen
- Bei bestehender Indikation kann Metoclopramid während der Schwangerschaft angewendet werden
- Bei Leber- oder Niereninsuffizienz: Dosisreduktion** (z.B. 50%) empfohlen



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 5 min
- Wirkdauer: ca. 10 Std



Wirkung

- Metoclopramid ist ein **Antagonist am D₂-Dopaminrezeptor**
- Diese Rezeptoren befinden sich insbesondere im **Brechzentrum (Area postrema)**
- Durch die Hemmung kann die Auslösung des Brechreizes verhindert werden → **Antiemetische Wirkung**
- Prokinetische Wirkung → **Beschleunigung der Magenentleerung**



Nebenwirkungen

- Schläfrigkeit
- Diarrhö
- Bradykardie
- Verlängerte QT-Zeit
- Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen: extrapyramidal-motorische Störungen (EPMS) wie unwillkürliche Bewegungen, Krämpfe, Tremor, etc.



44



12. Antidote



Naloxon

Antidot, Opioidrezeptor-Antagonist

Naloxon
.....mg/ml

Indikationen

- Opioidintoxikation



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 0,4 mg i.v. (maximal 10 mg)
 - 0,8 mg i.m.
 - 2 mg i.n.
- Kinder: ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 0,01 mg/kgKG i.v. oder 0,01 mg/kgKG i.m.



Besonderheiten

- Die Verabreichung von Naloxon kann zu einem akuten Opioid-Entzug (z.B. Herzrhythmusstörungen, Lungenödem, Herzstillstand) führen
- Da die Halbwertszeit von Naloxon kürzer ist als die der meisten Opioiden, kann es zu einem Wiederauftreten der Opioidwirkung (Remorphinisierung/Rebound-Phänomen) kommen
- Buprenorphin kann aufgrund der hohen Rezeptoraffinität nicht antagonisiert werden



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 2 min
- Wirkdauer: ca. 30 min



Wirkung

- Naloxon ist ein kompetitiver Opioidrezeptor-Antagonist
- Dies führt zu einer raschen Aufhebung opioidbedingter Effekte wie Atemdepression und Bewusstseinsveränderungen



Nebenwirkungen

- Schwindel
- Kopfschmerzen
- Tachykardie
- Blutdruckschwankungen (Hyper-/Hypotonie)
- Übelkeit & Erbrechen



45



Flumazenil

Antidot, Benzodiazepin-Antagonist

Flumazenil
.....mg/ml

Indikationen

- Benzodiazepinintoxikation



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Wenn Benzodiazepingabe wichtiger Bestandteil der Therapie (Status epilepticus, Angstzustände, Suizidneigung)



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - Initial: 0,2 mg i.v.
 - Bei ausbleibender Wirkung: Wiederholung mit 0,1 mg i.v. nach 1 min (maximal 1 mg i.v.)
- Kinder (>1 Jahr):
 - Initial: 0,01 mg/kgKG i.v.
 - Bei ausbleibender Wirkung: Wiederholung mit 0,01 mg/kgKG i.v. nach 45 sek (maximal 1 mg i.v. bzw. 0,05 mg/kgKG)



Besonderheiten

- Cave: bei Mischintoxikation mit Benzodiazepinen und trizyklischen Antidepressiva kann die Gabe von Flumazenil zur Auslösung von Krampfanfällen und Herzrhythmusstörungen führen
- Aufgrund der kurzen Halbwertszeit von Flumazenil im Vergleich zu langwirksamen Benzodiazepinen wie Diazepam, kann es zu einem Wiederauftreten der Benzodiazepin-Wirkung (Rebound-Phänomen) kommen → Engmaschige Überwachung
- Auch die Wirkung der sogenannten Z-Substanzen (z.B. Zolpidem, Zopiclon) kann antagonisiert werden, da diese über die dieselbe Bindungsstelle wie die Benzodiazepine wirken



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 2 min
- Wirkdauer: ca. 1 Std



Wirkung

- Flumazenil ist ein Benzodiazepinrezeptor-Antagonist
- Durch den kompetitiven Antagonismus an der Benzodiazepin-Bindestelle am GABA-Rezeptor wird die Wirkung der Benzodiazepine (z.B. Sedierung) und der Z-Substanzen aufgehoben



Nebenwirkungen

- Übelkeit & Erbrechen
- Entzugserscheinungen (z.B. Angst, Aggression)
- Blutdruckschwankungen
- Allergische Reaktionen
- Krampfanfälle



46



13. Sonstige



Butylscopolamin

Anticholinergikum, Spasmolytikum

Butylscopolamin

.....mg/ml

Indikationen

- Kolikartige Schmerzen



Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit
- Harnverhalt
- Engwinkelglaukom
- Tachykardie
- Myasthenia gravis
- Ileus/Megakolon



Dosierung

- Erwachsene: Titration nach Wirkung, ggf. Wiederholung nach 2–3 min
 - 20–40 mg i.v. oder i.m. (maximal 100 mg/Tag)
- Kinder (>1 Jahr):
 - 0,3–0,6 mg/kgKG i.v. (maximal 1,5 mg/kgKG i.v.)



Besonderheiten

- Butylscopolamin gehört wie Atropin zu den Anticholinergika, ist aber im Gegensatz zu Atropin **nicht ZNS-gängig**
- Bei Nierenkoliken konnte keine relevante Wirksamkeit nachgewiesen werden → Gabe nicht empfohlen
- Oft in Kombination mit Metamizol, welches analgetisch und ebenfalls spasmolytisch wirkt
- Langsam i.v. applizieren



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 2 min
- Wirkdauer: ca. 3–4 Std



Wirkung

- Butylscopolamin ist ein kompetitiver Antagonist an den muskarinergen Acetylcholinrezeptoren
- Dadurch wird der **Parasympathikus gehemmt** (Anticholinergikum/Parasympatholytikum)
 - Spasmyse der glatten Muskulatur
 - Hemmung der gastrointestinalen Peristaltik und der Magensäureproduktion



Nebenwirkungen

- Akkommodationsstörungen
- Tachykardie
- Schwindel
- Hypotonie
- Mundtrockenheit
- Allergische Reaktionen
- Blasenentleerungsstörungen



47



Glukose

Kohlenhydrat

Glukose _____ %
_____ g/ml

Indikationen

- Hypoglykämie



Kontraindikationen

- Im Notfall bei gegebener Indikation keine Kontraindikationen



Dosierung

- Bei Hypoglykämie mit erhaltenem Bewusstsein:
 - Orale Glukosegabe (20–100 g)
- Bei Hypoglykämie mit Bewusstseinsverlust mit sicherem Gefäßzugang
 - Erwachsene: Gabe von 8–24 g Glukose bei laufender Infusion (z.B. 40–120 ml Glukose 20% bzw. 20–60 ml Glukose 40%)
 - Kinder (<40 kgKG): 0,2 g/kgKG bei laufender Infusion (z.B. 1 ml/kgKG Glukose 20%)



Besonderheiten

- Bei i.v.-Gabe sollte ein **sicherer Gefäßzugang** vorliegen
 - Bei paravasaler Injektion kann es zu **Gewebsnekrosen** kommen
- Bei Hypoglykämie mit **Bewusstlosigkeit** ohne einen **sicheren Gefäßzugang**: Gabe von Glucagon i.m. oder i.n.
- Orale Gabe nur bei wachen Patient:innen → Cave: Aspirationsgefahr
- Regelmäßige BZ-Kontrollen (z.B. vor und nach Glukosegabe)
- Wirkverstärkung (Hyperglykämie) bei Kombination mit Glukokortikoiden (z.B. Prednisolon) oder Katecholaminen (z.B. Noradrenalin)
- Tipp: 10 g Glukose erhöhen den Blutzucker um etwa 100 mg/dl



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: ca. 2–5 min
- Wirkdauer: kurzwirksam (Glukose wird direkt verwertet und Blutzucker kann erneut abfallen)



Wirkung

- Die Gabe von Glukose führt zu einer raschen **Anhebung des Blutzuckerspiegels** (Blutglukose-Konzentration)
- Durch die Kombination mit langkettigen oralen Kohlenhydraten (z.B. Brot) kann der Blutzuckerspiegel langfristig angehoben werden



Nebenwirkungen

- Hyperglykämie
- Venenreizung
- Nekrosen bei paravenöser Injektion



48



Glucagon

Blutzuckersteigerndes Hormon

Glucagon

.....mg/ml

Indikationen

- Hypoglykämie



Kontraindikationen

- Im Notfall bei gegebener Indikation keine Kontraindikationen
- Intranasale Applikation: Kind <4 Jahre
- Phäochromozytom



Dosierung

- Bei Hypoglykämie mit Bewusstseinsverlust ohne sicherem Gefäßzugang
 - Erwachsene (>25 kg): 1 mg i.m.
 - Kinder (<25 kg): 0,5 mg i.m.
 - Erwachsene/Kind (>4 Jahre): 3 mg i.n.



Besonderheiten

- Anwendung bei **Hypoglykämie mit Bewusstlosigkeit**, wenn **kein sicherer Gefäßzugang** etabliert werden kann
- Ggf. Anwendung durch **Angehörige** (Glucagon-Notfall-Kit)



Wirkeintritt/-dauer

- Wirkeintritt: innerhalb von 5 min
- Wirkdauer: ca. 30 min (nach i.m.-Gabe), ca. 60–90 min (nach i.n.-Gabe)



Wirkung

- Die Gabe von Glucagon führt zur **Anhebung des Blutzuckerspiegels** (Blutglukose-Konzentration) durch die Freisetzung von Glukose aus den körpereigenen Glykogenspeichern der Leber
- Bei leeren Glykogenspeichern kann der Blutzuckeranstieg ungenügend sein (die intravenöse Glukose-Gabe ist zu bevorzugen)



Nebenwirkungen

- Allgemein:
 - Kopfschmerzen
 - Tachykardie
 - Erbrechen
- Bei intranasaler Anwendung:
 - Tränenfluss
 - Niesen
 - Juckreiz



49



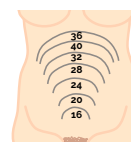
Notfallmedikamente in der Schwangerschaft

Wirkstoffklasse	Verwendung möglich	Cave oder KI
Kreislaufwirksame Medikamente	- Katecholamine - Atropin - Metoprolol - Urapidil	- ACE-Hemmer - AT-1-Rezeptor-Blocker - Furosemid (Elektrolytstörungen, Wachstumsstörungen)
Antiarrhythmika	- Lidocain - Adenosin	Amiodaron
Gerinnung	Heparin	- Phenprocoumon - DOAKs - ASS (KI im 3. Trimenon)
Bronchodilatation	- Salbutamol - Ipratropiumbromid - Prednisolon (bei systemischer Gabe Wachstumshemmung möglich)	
Antihistaminika	- Clemastin - Loratadin - Cetirizin	
Analgetika	- Paracetamol - Ibuprofen (1. und 2. Trimenon)	- Ibuprofen (KI im 3. Trimenon) - Metamizol - Opiode (Atemdepression bei Neugeborenen)
Injektions-anästhetika	Propofol	Ketamin
Muskelrelaxantien	- Rocuronium - Succinylcholin	
Benzodiazepine		Benzodiazepine (Floppy-Infant-Syndrom)
Antiemetika	- Dimenhhydrinat (1. und 2. Trimenon) - Metoclopramid	- Dimenhhydrinat (KI im 3. Trimenon) - Ondansetron (KI im 1. Trimenon)
Antidote	- Naloxon - Flumazenil - Kohle	
Sonstige	- Butylscopolamin - Glukose	

1. Trimenon: 1–12 SSW

2. Trimenon: 13–24 SSW

3. Trimenon: 25–40 SSW



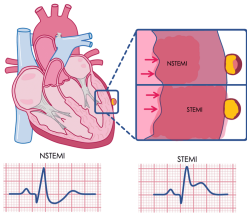
50

Medizin verstehen.

www.medi-know.org

EKG-Skript

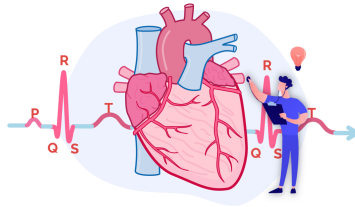
Mehr als nur irgendwelche Zacken!



86 Seiten

Kardiologie

Next Level



341 Seiten

Labormedizin

Sicher interpretieren



84 Seiten

Complete-Bundle



50% Off
Bundle-Rabatt

Alle Skripte



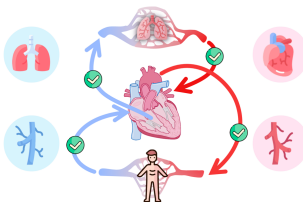
Alle Lernkarten



>2000 Seiten

Physiologie I

Made Easy



154 Seiten

Pharmakologie II

Next Level



97 Seiten

Notfallmedizin

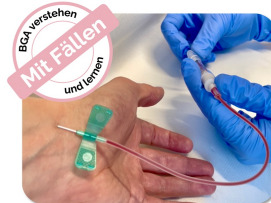
Bereit für den Notfall



150 Seiten

BGA-Skript

Optimal für Notfall und Klinikalltag



66 Seiten

Notfallmedizin - Bundle

30% Off
Bundle-Rabatt



Notfallmedizin



Schemata & Scores



Notfallmedikamente



Anästhesie



Differentialdiagnostik im Rettungsdienst

397 Seiten

Schau jetzt auf [medi-know.org](http://www.medi-know.org)



Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



- Mehr Skripte unter: **www.Medi-Know.org**
- Schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**
- Tägliche Quizfragen auf Instagram: **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch: Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich: Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-38-1

